SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION
PADA IQOS PARTNER R.E. MARTADINATA

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak yang diampu oleh : Erna Haerani, S.T., M.Kom.

Disusun Oleh :

Kelompok 2

Dalva Daliah Mutiara Muhibbatul Millah	247007111012
Suci Maesani	247007111016
Muhamad Yusa Dardha	247007111021
Nazril Rusydi Suhendar	247007111029

MATAKULIAH REKAYASA KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS SILIWANGI

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR LAMPIRAN vi

1. PENDAHULUAN 1

1.1. Tujuan 1

1.2. Ruang Lingkup Masalah 1

1.3. Definisi, Singkatan, dan Akronim 2

1.4. Referensi 2

1.5. Sistematika 2

2. DESKRIPSI UMUM 4

2.1. Perspektif 4

2.2. Kegunaan 5

2.3. Karakteristik Pengguna 6

2.4. Batasan - Batasan 6

2.5. Asumsi dan Ketergantungan 7

3. SPESIFIKASI KEBUTUHAN 9

3.1. Elisitasi Kebutuhan 9

3.2. Kebutuhan Fungsional 10

3.2.1. Pendahuluan 10

3.2.2. Context Diagram 13

3.2.3. DFD Level 1 14

3.2.4. DFD Level 2 Proses 1.0 15

3.2.5. DFD Level 2 Proses 2.0 17

3.2.6. DFD Level 2 Proses 3.0 18

3.2.7. DFD Level 2 Proses 4.0 20

3.3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal 21

3.3.1. Antarmuka Pengguna 21

3.3.2. Antarmuka Perangkat Keras 41

3.3.3. Antarmuka Perangkat Lunak 43

3.3.4. Antarmuka Komunikasi 44

3.4. Deskripsi Data 45

3.4.1. Entity Relationship Diagram 45

3.4.2. Deskripsi Data 46

3.5. Kebutuhan Non – Fungsional 49

3.6. Constraint Requirements 51

3.7. Atribut Kualitas Perangkat Lunak 51

3.8. Batas Perancangan 54

3.9. Matriks Keterunutan (*Traceability*) 54

3.10. Ringkasan Kebutuhan 55

LAMPIRAN 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem Informasi IQOS 4

Gambar 2. Verifikasi Usia Pengguna pada Sistem Informasi IQOS 7

Gambar 3. Sistem Ketersediaan Produk 10

Gambar 4. Context Diagram pada Sistem Toko IQOS 13

Gambar 5. DFD Level 1 pada Sistem Toko IQOS 14

Gambar 6. DFD Level 2 Proses Manajemen Pengguna & Shift 15

Gambar 7. DFD Level 2 Proses Manajemen Stok & Produk 17

Gambar 8. DFD Level 2 Proses Transasksi Penjualan 18

Gambar 9. DFD Level 2 Proses Pelaporan & Monitoring 20

Gambar 10. Halaman Login Owner 21

Gambar 11. Halaman Dashboard Owner 22

Gambar 12. Halaman Pengguna Owner 22

Gambar 13. Halaman Tambah Pengguna pada Owner 23

Gambar 14. Hasil Tambah Pengguna oleh Owner 24

Gambar 15. Halaman Edit Pengguna pada Owner 24

Gambar 16. Hasil Edit Pengguna oleh Owner 25

Gambar 17. Halaman Hapus Pengguna pada Owner 25

Gambar 18. Hasil Hapus Pengguna oleh Owner 26

Gambar 19. Halaman Produk pada Owner 26

Gambar 20. Halaman Tambah Produk oleh Owner 27

Gambar 21. Hasil Tambah Produk oleh Owner 27

Gambar 22. Halaman Edit Produk pada Owner 28

Gambar 23. Hasil Edit Produk oleh Owner 28

Gambar 24. Halaman Hapus Produk pada Owner 29

Gambar 25. Hasil Hapus Produk oleh Owner 29

Gambar 26. Halaman Stok pada Owner 30

Gambar 27. Halaman Search Produk pada Owner 30
Gambar 28. Halaman Update Stok pada Owner 31
Gambar 29. Hasil Update Stok oleh Owner.....31
Gambar 30. Halaman Penjualan pada Owner 32
Gambar 31. Halama Shift pada Owner 32
Gambar 32.Halama Laporan pada Owner 33
Gambar 33. Halaman Hapus Laporan pada Owner 33
Gambar 34. Hasil Hapus Laporan oleh Owner.....34
Gambar 35. Halaman Laporan Otomatis pada Dashboard 34
Gambar 36. Halaman Login Kasir 35
Gambar 37. Halaman Dashboard pada Kasir.....35
Gambar 38. Halaman Shift pada Kasir 36
Gambar 39. Halaman Memulai Shift pada Kasir.....37
Gambar 40. Halaman Akhiri Shift pada Kasir 37
Gambar 41. Halama Penjualan pada Kasir 38
Gambar 42. Halaman Keranjang Belanja pada Kasir 38
Gambar 43. Halaman Menambahkan Produk ke Keranjanga pada Kasir 39
Gambar 44. Halaman Siap Cek Nota pada Kasir.....40
Gambar 45. Halama Tampilan Nota pda Kasir 40
Gambar 46. Halaman Stok pada Kasir.....41
Gambar 47. ERD pada Sistem Toko IQOS.....46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional 11

Tabel 2. Deskripsi Data Entitas Users 46

Tabel 3. Deskripsi Data Entitas Shifts 47

Tabel 4. Deskripsi Data Entitas Products 47

Tabel 5. Deskripsi Data Entitas Sales 48

Tabel 6. Deskripsi Data Entitas Sale_items 48

Tabel 7. Deskripsi Data Entitas Stock_mutations 48

Tabel 8. Kebutuhan Non-Fungsional 49

Tabel 9. Constraint Requirements 51

Tabel 10. Atribut Kualitas Perangkat Lunak 51

Tabel 11. Matriks Keturunan 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Toko 57

Lampiran 2. Notulensi Wawancara dengan Pemilik Toko 58

Lampiran 3. Dokumentasi Wwancara dengan Kasir Toko 63

Lampiran 4. Notulensi Wawancara dengan Kasir Toko 64

Lampiran 5. Dokumentasi Obseervasi 65

Lampiran 6. Sistem Kasir 66

Lampiran 7. QR Code Tools Sistem Toko IQOS 67

Lampiran 8. Tautan Tools Sistem Toko IQOS 68

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini bertujuan sebagai acuan atau panduan baik bagi pengembang maupun pengguna dalam proses pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Bagi pihak pengembang, dokumen ini menjadi dasar dalam setiap tahapan pengembangan agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan usaha. Sedangkan bagi pihak pengguna, SRS ini berfungsi untuk mencatat dan mendokumentasikan semua spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, termasuk harapan serta permasalahan yang ingin diselesaikan.

Dokumen SRS ini berisi spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak Sistem Informasi Toko IQOS, yang dirancang untuk mendukung kegiatan operasional toko, seperti pencatatan transaksi penjualan, manajemen stok barang, pengelolaan shift pegawai, serta penyusunan laporan keuangan secara otomatis. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu memberikan transparansi, keamanan data, serta fleksibilitas untuk pengembangan lebih lanjut sesuai kebutuhan bisnis di masa mendatang..

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Perangkat lunak Sistem Informasi Toko IQOS yang dikembangkan akan digunakan untuk mendukung pengelolaan transaksi penjualan, manajemen stok barang, pengelolaan shift pegawai, serta pembuatan laporan penjualan secara otomatis. Perangkat lunak ini harus mampu melayani proses pencatatan penjualan (kasir), pengurangan stok otomatis saat barang terjual, pencatatan barang masuk (sale in), autentikasi pengguna berdasarkan akun shift, dan penyajian laporan harian, mingguan, maupun bulanan. Isi dokumen ini mengacu pada hasil wawancara dan observasi langsung di Toko IQOS sebagai bagian dari Tugas Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perangkat lunak tidak menangani:

a. Sistem distribusi dan logistik dari pihak franchise pusat.
b. Proses manajemen promosi eksternal atau kolaborasi event.
c. Pengelolaan marketplace eksternal yang memiliki batasan hukum terkait produk tembakau.

1.3. Definisi, Singkatan, dan Akronim

IQOS	:	Brand rokok elektrik (produk tembakau yang dipanaskan) yang menjadi lini usaha toko ini.
Sale In	:	Proses pencatatan barang masuk ke dalam stok toko.
Sale Out	:	Proses pencatatan barang keluar dari stok toko (terjual ke pelanggan).
Shift	:	Periode kerja pegawai kasir yang dibagi tiga kali dalam sehari.
Franchise	:	Sistem kemitraan di mana produk dan merek dikelola oleh pusat, sedangkan toko berperan sebagai distributor/penjual kembali.
Coffee to Go	:	Konsep bisnis yang direncanakan sebagai pengembangan toko di masa mendatang, menggabungkan penjualan produk vape dengan kafe.

1.4. Referensi

Dokumen acuan yang dipergunakan dalam penulisan dokumen ini adalah:

1. Universitas Siliwangi – "Requirements Spesificatin", bahan kuliah resmi mata kuliah Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak (Pertemuan 5), Tahun: 2025, format: presentasi.
2. Jurusan Sistem Informasi – Universitas Siliwangi – "Software Requirement Spesification (SRS) Studi Kasus : Pada Aplikasi Fore Coffe", laporan dokumen, Tahun : 2024, format: laporan.

1.5. Sistematika

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1.5.1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian umum mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup, definisi, serta sistematika penulisan dokumen. Tujuannya adalah memberikan gambaran awal mengenai alasan pengembangan sistem dan batasan dokumen yang dibuat.

1.5.2. Bab II Deskripsi Umum

Bab ini menjelaskan deskripsi umum dari sistem yang akan dibangun, meliputi perspektif sistem, kegunaan, karakteristik pengguna, batasan, serta asumsi

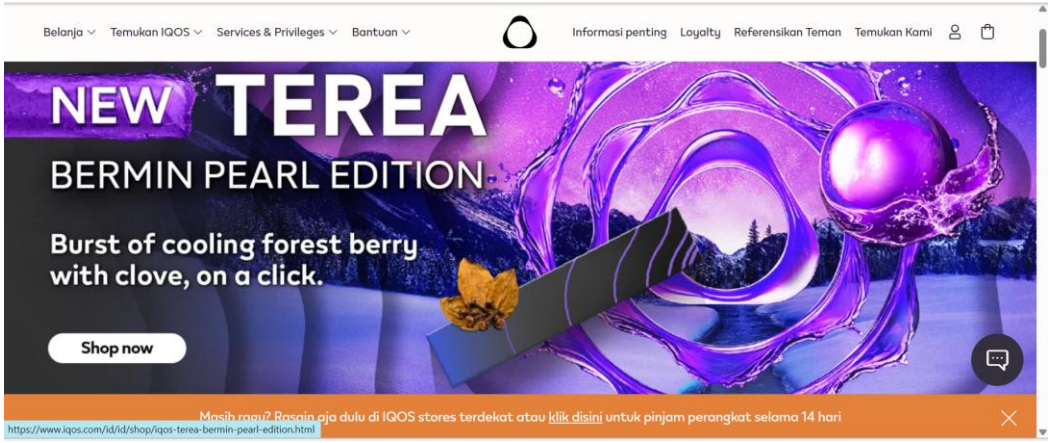
dan ketergantungan. Bab ini memberikan konteks mengenai posisi sistem dalam organisasi dan lingkungan operasionalnya.

1.5.3. Bab III Spesifikasi Kebutuhan

Bab ini merupakan inti dari dokumen SKPL yang berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Selain itu, bab ini juga mencakup atribut kualitas perangkat lunak, batasan perancangan, matriks keterunutan, serta hasil elisitasi kebutuhan. Bab ini digunakan sebagai acuan utama bagi pengembang dalam merancang dan membangun sistem.

2. DESKRIPSI UMUM

2.1. Perspektif



Gambar 1. Sistem Informasi IQOS

Sistem Informasi Toko IQOS dirancang sebagai bagian penting dari pengelolaan operasional harian toko yang sekaligus mendukung konsistensi layanan dengan platform resmi IQOS Indonesia. Seperti yang ditampilkan pada situs web iqos.com, IQOS menekankan pada penyajian produk yang lengkap, informasi yang transparan, serta kepatuhan terhadap aturan hukum, khususnya batasan usia konsumen 21+. Oleh karena itu, sistem informasi pada toko fisik diharapkan dapat mencerminkan standar layanan tersebut dalam skala yang lebih praktis dan operasional.

Secara umum, sistem ini berfungsi untuk mencatat transaksi penjualan, mengelola stok produk, serta menyediakan laporan penjualan harian hingga bulanan. Dengan adanya sistem, ketersediaan barang seperti perangkat IQOS, aksesoris, maupun produk TEREA dapat dipantau secara real-time, sehingga mengurangi risiko ketidaksesuaian stok antara toko fisik dengan informasi yang tercermin di kanal resmi IQOS. Sistem juga dilengkapi autentikasi pengguna berbasis peran, sehingga pegawai kasir hanya dapat mengakses menu transaksi, sementara pemilik memiliki akses penuh terhadap stok, laporan, dan pengaturan sistem.

Selain itu, sistem ini juga mendukung transparansi dan keamanan transaksi sesuai dengan prinsip yang diterapkan pada website resmi IQOS. Pelanggan mungkin tidak berinteraksi langsung dengan aplikasi internal toko, namun mereka merasakan manfaatnya melalui kecepatan pelayanan, keakuratan informasi produk, serta kepastian harga yang sesuai dengan standar brand. Dengan demikian, sistem informasi toko

bukan hanya menjadi alat bantu operasional, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keselarasan citra, legalitas, dan kualitas layanan IQOS di Indonesia.

2.2. Kegunaan

Kegunaan utama sistem meliputi:

2.2.1. Bagi Pemilik Toko :

a. Memantau transaksi penjualan secara real-time.
b. Mendapatkan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan secara otomatis.
c. Memudahkan pengambilan keputusan berbasis data.
d. Mengawasi aktivitas pegawai melalui sistem login berbasis shift.

2.2.2. Bagi Pegawai/Kasir:

a. Mempermudah pencatatan transaksi tanpa harus manual.
b. Mengelola stok barang secara otomatis setiap kali terjadi penjualan (sale out) atau penambahan (sale in).
c. Memastikan pergeseran shift tercatat dengan baik melalui akun masing-masing pegawai.
d. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan akuntabilitas.

2.2.3. Bagi Pelanggan (secara tidak langsung):

a. Mendapatkan pelayanan kasir yang lebih cepat dan akurat.
b. Menikmati ketersediaan produk yang terjamin karena stok terpantau secara real-time.
c. Mendapatkan informasi harga dan produk yang konsisten dengan standar resmi IQOS.

2.2.4. Bagi Bisnis secara Jangka Panjang:

a. Menjadi pondasi untuk integrasi dengan metode pembayaran digital (QRIS, transfer bank, e-wallet).
b. Mendukung rencana ekspansi toko ke konsep coffee to go atau cabang baru.
c. Menjaga citra dan profesionalisme toko agar sejalan dengan standar brand IQOS pusat.

2.3. Karakteristik Pengguna

2.3.1. Pemilik Toko

a. Memiliki akses penuh terhadap semua fitur sistem.
b. Membutuhkan laporan penjualan real-time (harian, mingguan, bulanan).
c. Dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data produk.
d. Memantau aktivitas pegawai berdasarkan shift kerja.
e. Harus dapat mengakses sistem dari jarak jauh melalui perangkat mobile/tablet.

2.3.2. Kasir / Pegawai Shift

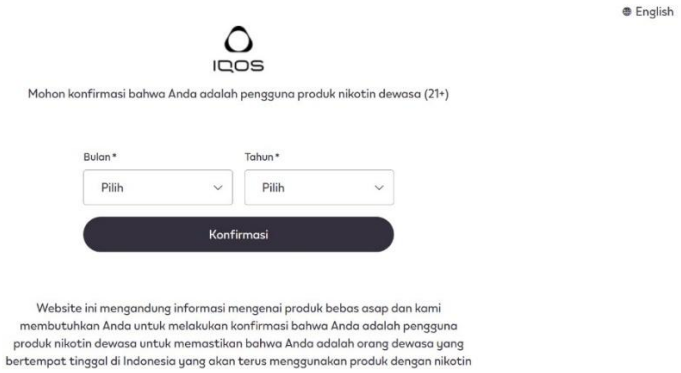
a. Menggunakan sistem untuk mencatat transaksi penjualan.
b. Login menggunakan akun shift masing-masing.
c. Hanya memiliki hak akses terbatas (transaksi, pengecekan stok, riwayat penjualan).
d. Membutuhkan sistem yang cepat, sederhana, dan mudah dipelajari tanpa pelatihan panjang.

2.3.3. Pelanggan

a. Mendapat manfaat berupa pelayanan kasir yang cepat dan produk yang tersedia.
b. Mengakses informasi produk melalui media lain (misalnya Tokopedia atau website resmi IQOS).
c. Membutuhkan kepastian harga dan ketersediaan produk yang sesuai dengan standar brand.

2.4. Batasan - Batasan

2.4.1. Regulasi Usia Pengguna : Produk IQOS termasuk produk tembakau, sehingga hanya boleh dijual kepada pelanggan berusia minimal 21 tahun sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.



Gambar 2. Verifikasi Usia Pengguna pada Sistem Informasi IQOS

2.4.2. Keterbatasan Platform Marketplace : Produk tembakau dilarang diperjualbelikan di beberapa marketplace (misalnya Shopee), sehingga penjualan daring hanya dapat dilakukan melalui platform tertentu seperti Tokopedia atau kanal promosi event/kolaborasi.

2.4.3. Perangkat yang Digunakan : Sistem hanya dijalankan pada perangkat tablet sebagai kasir utama.

2.4.4. Keterbatasan Jaringan Internet : Sistem sangat bergantung pada koneksi internet. Jika jaringan terganggu, transaksi harus dilakukan dengan metode manual, lalu diselaraskan kembali setelah sistem normal.

2.4.5. Model Franchise : Produk, harga, dan aturan operasional sebagian besar ditentukan oleh pusat, sehingga sistem toko hanya berfungsi untuk mengelola penjualan dan stok di tingkat cabang, bukan untuk menentukan kebijakan produk.

2.5. Asumsi dan Ketergantungan

2.5.1. Asumsi

a. Setiap pegawai mampu mengoperasikan perangkat tablet untuk melakukan transaksi dasar.

b. Sistem franchise IQOS akan terus menyediakan produk dengan jenis dan harga yang stabil sesuai ketentuan pusat.

c. Pemilik toko memiliki akses penuh terhadap perangkat dan jaringan internet untuk melakukan pengawasan jarak jauh.

d. Pegawai baru dapat mempelajari penggunaan sistem dalam waktu singkat tanpa memerlukan pelatihan intensif.

e. Pergantian shift dilakukan sebanyak tiga kali sehari, sehingga sistem harus mendukung pencatatan dan pelaporan berbasis shift.

2.5.2. Ketergantungan

a. Ketersediaan koneksi internet yang stabil agar sistem dapat berfungsi optimal, terutama untuk sinkronisasi data.
b. Dukungan perangkat keras berupa tablet kasir dan printer nota sebagai sarana utama penggunaan sistem.
c. Integrasi dengan platform pembayaran digital (QRIS, transfer bank, e-wallet) di masa depan agar transaksi lebih modern.
d. Kepatuhan terhadap aturan hukum terkait pembatasan usia pelanggan (21+) serta regulasi distribusi produk tembakau di Indonesia.

3. SPESIFIKASI KEBUTUHAN

3.1. Elisitasi Kebutuhan

3.1.1. Daftar Stake Holder

Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan Sistem Informasi Toko IQOS dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:

a. Stakeholder Internal

- Pemilik Toko

  Pemilik toko berperan sebagai pengendali utama sistem, dengan kebutuhan untuk memantau penjualan, mengakses laporan real-time, serta menentukan arah pengembangan bisnis seperti rencana integrasi pembayaran digital atau ekspansi model usaha.

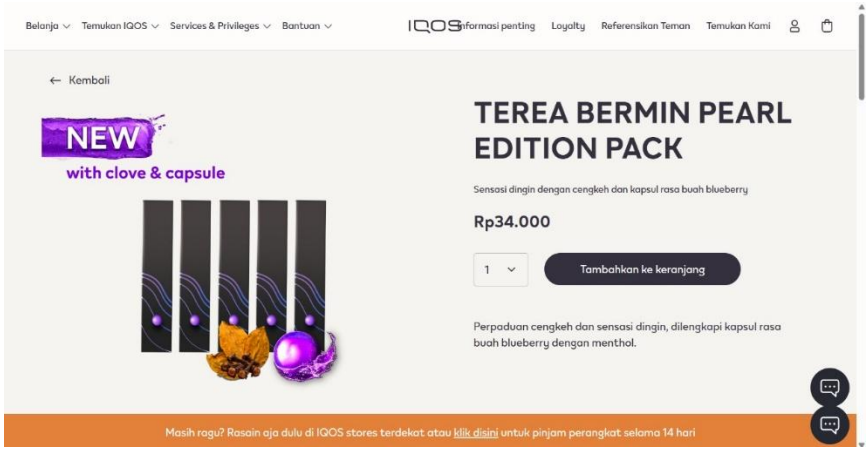
- Kasir / Pegawai Shift

  Kasir atau pegawai shift merupakan pengguna sistem sehari-hari. Mereka membutuhkan aplikasi yang sederhana, cepat, dan stabil untuk mencatat transaksi penjualan, mengelola stok barang masuk (*sale in*) maupun keluar (*sale out*), serta memastikan data penjualan sesuai dengan shift masing-masing.

b. Stakeholder Eksternal

- Pelanggan

  Pelanggan tidak menggunakan sistem internal secara langsung, namun merasakan manfaat dari keberadaannya, seperti pelayanan kasir yang lebih cepat, harga yang konsisten, dan ketersediaan produk yang lebih terjamin.



Gambar 3. Sistem Ketersediaan Produk

3.1.2. Teknik Elisitasi Kebutuhan

Metode elisitasi kebutuhan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Teknik wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara langsung dari pemilik toko dan kasir sebagai pengguna utama sistem. Melalui wawancara, kebutuhan, kendala, serta harapan yang dimiliki stakeholder dapat dijelaskan secara lebih detail. Selain itu, wawancara juga memberikan kesempatan untuk mengonfirmasi tujuan jangka panjang, seperti pengembangan fitur tambahan atau potensi ekspansi bisnis di masa mendatang.

b. Observasi

Teknik observasi dipilih untuk melengkapi hasil wawancara dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional di toko. Observasi memberikan gambaran faktual tentang bagaimana sistem lama berjalan dan sejauh mana sistem baru dapat memperbaikinya.

3.2. Kebutuhan Fungsional

3.2.1. Pendahuluan

Kebutuhan fungsional pada Sistem Informasi Toko IQOS mencakup fitur-fitur utama yang harus tersedia agar sistem dapat mendukung seluruh proses bisnis toko secara efektif. Sistem ini berfokus pada pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan stok, pengaturan shift pegawai, serta penyusunan laporan penjualan yang dapat diakses secara real-time oleh pemilik.Fungsi utama sistem meliputi:

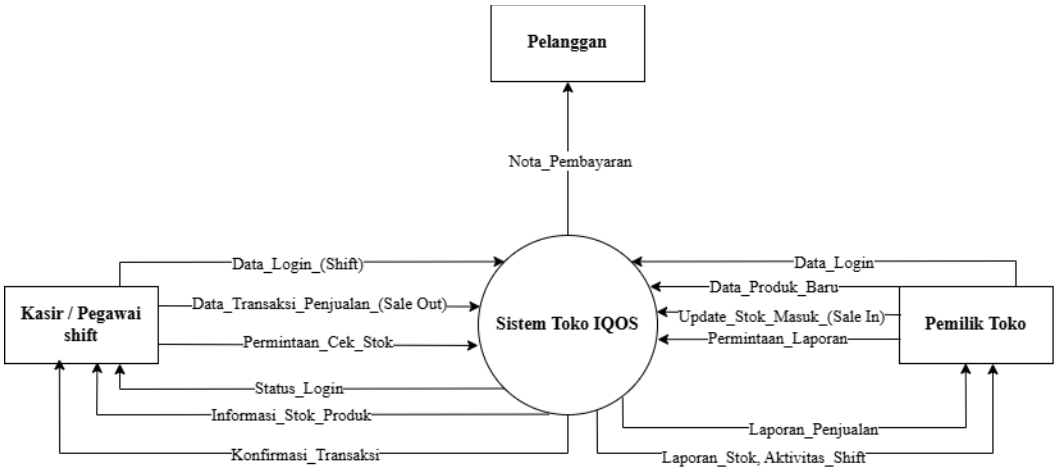
Tabel 1. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan Fungsional	**Deskripsi**
Sistem harus Mencatatan Transaksi Penjualan secara Otomatis	Sistem harus mampu mencatat transaksi penjualan dengan cepat dan akurat melalui perangkat tablet yang digunakan kasir. Setiap produk yang dijual akan secara otomatis mengurangi stok barang yang tersedia. Selain itu, sistem juga perlu mendukung pencetakan nota sebagai bukti transaksi yang diberikan kepada pelanggan. Dengan adanya fitur ini, proses penjualan dapat berlangsung lebih efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Sistem harus bisa Mencatat Stok Barang	Sistem menyediakan mekanisme untuk mencatat barang masuk (*sale in*) dari pusat serta barang keluar (*sale out*) saat terjadi penjualan. Data stok diperbarui secara otomatis dan dapat dipantau secara real-time oleh pemilik. Dengan fitur ini, pemilik dapat segera mengetahui jumlah persediaan yang tersedia, mengurangi risiko *out of stock*, serta memastikan produk populer selalu tersedia di toko.
Sistem harus me - Manajemen Pengguna dan Shift Pegawai	Setiap pegawai yang bertugas akan menggunakan akun login sesuai dengan shift masing-masing. Sistem mencatat aktivitas transaksi berdasarkan akun tersebut sehingga pemilik dapat memantau kinerja tiap pegawai secara lebih transparan. Kasir hanya memiliki akses terbatas, yaitu untuk mencatat transaksi dan mengecek stok, sementara pemilik memiliki akses penuh terhadap semua menu, termasuk pengaturan produk dan laporan penjualan. Dengan cara ini, keamanan data tetap terjaga, dan tanggung jawab tiap pegawai lebih mudah ditelusuri.

Sistem harus bisa Menyusunan Laporan Penjualan	Sistem mampu menghasilkan laporan penjualan secara otomatis dalam periode harian, mingguan, maupun bulanan. Laporan ini dapat menampilkan jumlah transaksi, total penjualan, serta rincian produk yang paling banyak terjual. Pemilik dapat menggunakan laporan tersebut untuk evaluasi usaha, mengidentifikasi tren penjualan, dan merencanakan strategi bisnis selanjutnya. Dengan adanya fitur ini, pemilik tidak perlu lagi melakukan rekap data manual yang memakan waktu dan berisiko menimbulkan kesalahan.
Sistem harus bisa Monitoring Jarak Jauh oleh Pemilik	Sistem memberikan akses bagi pemilik untuk memantau kondisi toko dari lokasi lain selama perangkat terhubung dengan internet. Informasi yang dapat dipantau meliputi transaksi yang sedang berlangsung, jumlah stok barang, hingga laporan penjualan terkini. Fitur ini memberikan fleksibilitas bagi pemilik untuk tetap mengawasi toko meskipun tidak berada di lokasi, serta memastikan operasional berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, sistem diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual, meningkatkan akurasi data, serta mempercepat pelayanan pelanggan di kasir.

3.2.2. Context Diagram

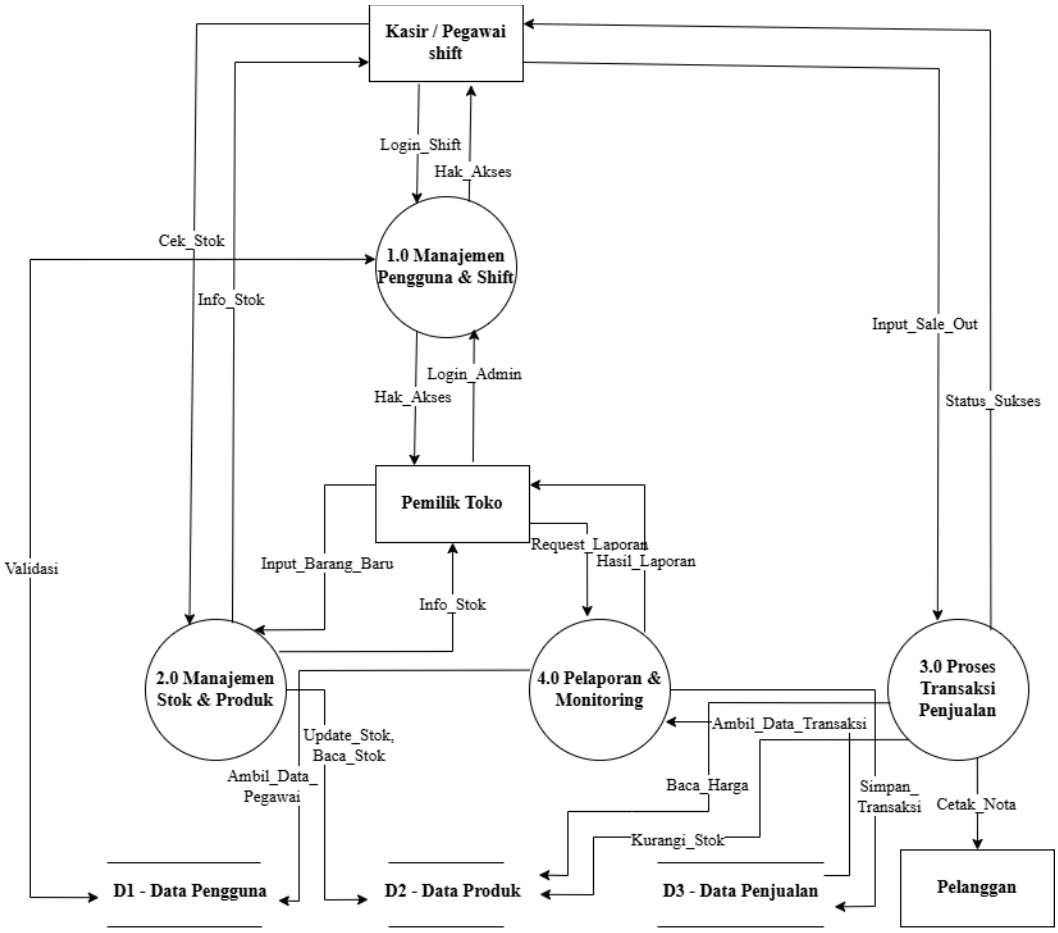


Gambar 4. Context Diagram pada Sistem Toko IQOS

Context Diagram ini menggambarkan gambaran umum sistem Toko IQOS sebagai satu proses tunggal bernama "Sistem Toko IQOS". Stakeholder yang berinteraksi diantaranya ada pemilik yang memberikan data permintaan laporan, data produk, dan menerima laporan. Selain itu ada kasir yang mengirimkan data transaksi, data login, dan menerima akses sistem. Sedangkan Pelanggan hanya menerima Nota Pembayaran.

Data store belum ditunjukkan pada level ini karena DFD Level 0 atau Diagram Context hanya memperlihatkan arus data utama antara aktor dan sistem. Diagram ini menegaskan bahwa seluruh alur operasional dari mulai transaksi, login, manajemen stok, dan laporan terpusat pada satu sistem utama.

3.2.3. DFD Level 1



Gambar 5. DFD Level 1 pada Sistem Toko IQOS

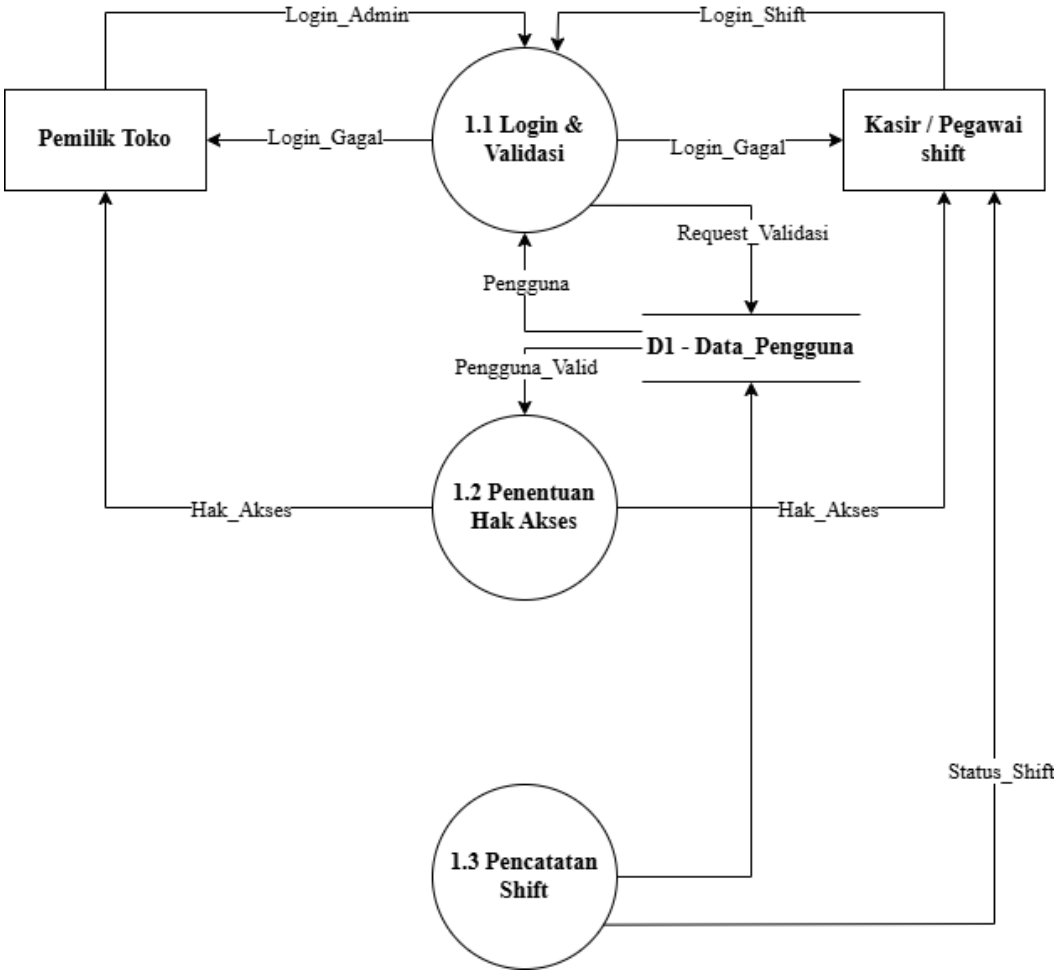
Diagram ini menunjukkan bagaimana data mengalir dari pengguna ke sistem serta bagaimana sistem memanfaatkan data store untuk mendukung proses bisnis harian. Pada diagram level ini Sistem Toko IQOS dipecah ke dalam empat proses utama yang saling terhubung dan membentuk alur operasional toko secara keseluruhan. Proses pertama adalah Manajemen Pengguna dan Shift, yang berfungsi untuk mengatur proses login kasir dan pemilik. Pada bagian ini, kasir memasukkan username dan password untuk memulai aktivitas kerja. Sistem kemudian memvalidasi data tersebut melalui Data Store Pengguna. Jika data cocok, sistem memberikan hak akses sesuai peran pengguna dan mencatat jam masuk kasir sebagai data shift.

Proses kedua adalah Manajemen Stok, yang terutama digunakan oleh pemilik untuk menambahkan atau memperbarui data produk yang dijual di toko, seperti pods, liquid, stick, atau perangkat IQOS. Sistem menyimpan dan memperbarui data tersebut ke Data Store Produk dan Stok. Selain pemilik, kasir

juga dapat melihat informasi stok sebagai bagian dari proses transaksi. Selanjutnya, proses ketiga adalah Transaksi Penjualan, yang dijalankan oleh kasir ketika pelanggan melakukan pembelian. Pada proses ini, kasir memilih produk yang dibeli, lalu sistem menghitung total harga berdasarkan data produk yang tersimpan. Setelah pembayaran dilakukan, sistem mencetak nota untuk diberikan kepada pelanggan, menyimpan transaksi ke Data Store Transaksi, dan otomatis mengurangi jumlah stok produk yang terjual.

Proses terakhir adalah Pelaporan dan Monitoring, yang ditujukan khusus bagi pemilik. Pada proses ini, pemilik dapat meminta laporan penjualan harian, laporan berdasarkan shift, ataupun memonitor aktivitas kasir dan transaksi yang sedang berlangsung. Sistem mengambil data transaksi dan data shift dari data store terkait, kemudian menyajikan laporan dalam bentuk ringkasan yang informatif.

3.2.4. DFD Level 2 Proses 1.0



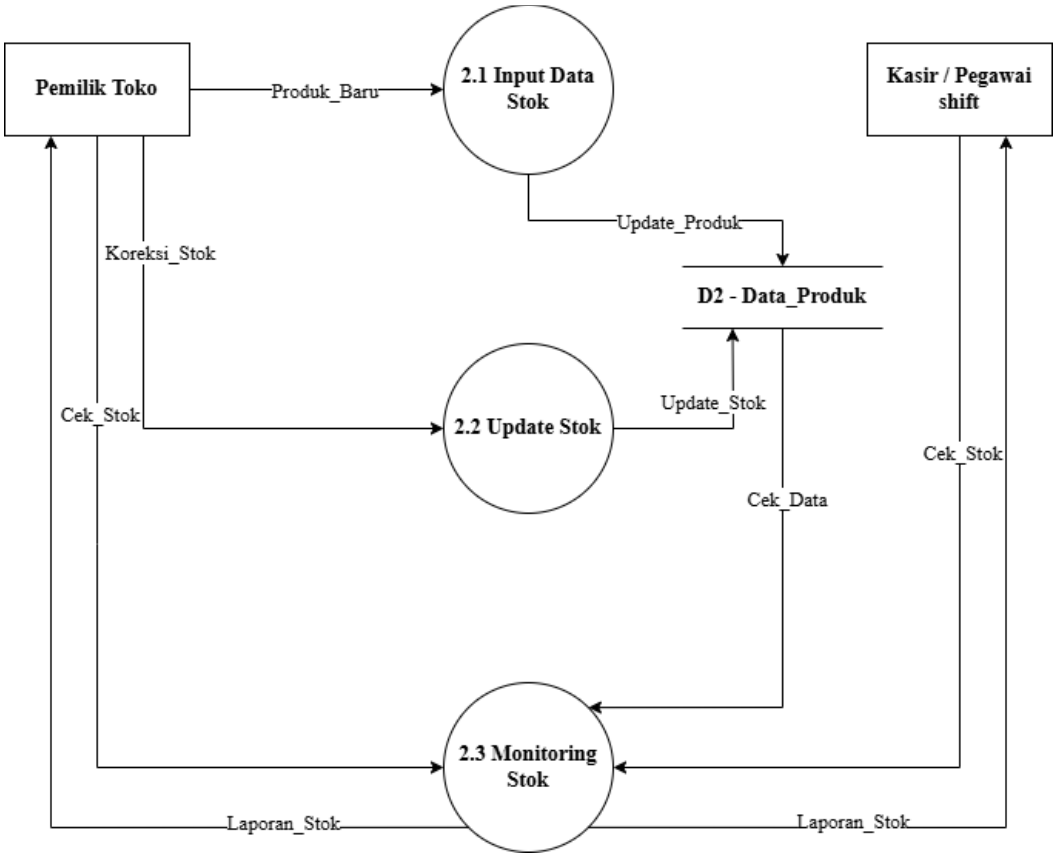
Gambar 6. DFD Level 2 Proses Manajemen Pengguna & Shift

DFD Level 2 untuk proses Manajemen Pengguna & Shift menggambarkan rincian lebih mendalam tentang bagaimana sistem menangani proses login, validasi, pemberian hak akses, dan pencatatan shift kasir. Proses dimulai ketika kasir atau pemilik memasukkan username dan password sebagai langkah awal untuk mengakses sistem. Input tersebut kemudian diproses melalui subproses Login dan Validasi, yang bertugas memeriksa kecocokan data login dengan informasi yang tersimpan di Data Store Pengguna. Jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan mengembalikan notifikasi login gagal kepada pengguna.

Jika proses validasi berhasil, data tersebut diteruskan ke subproses Pemberian Hak Akses. Pada bagian ini, sistem menentukan peran pengguna berdasarkan informasi yang tersimpan, apakah sebagai pemilik atau kasir. Peran yang ditentukan akan memengaruhi modul apa saja yang dapat diakses oleh pengguna. Pemilik memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur, sedangkan kasir hanya memiliki akses ke transaksi penjualan dan pengecekan stok.

Setelah hak akses diberikan, proses dilanjutkan ke subproses Pencatatan Shift. Pada tahap ini, sistem mencatat waktu masuk kasir sebagai bagian dari administrasi shift. Data shift ini kemudian disimpan kembali ke Data Store Pengguna, sehingga pemilik dapat melihat siapa yang bertugas pada jam tertentu dan bagaimana aktivitas kasir tersebut sepanjang operasional toko.

3.2.5. DFD Level 2 Proses 2.0



Gambar 7. DFD Level 2 Proses Manajemen Stok & Produk

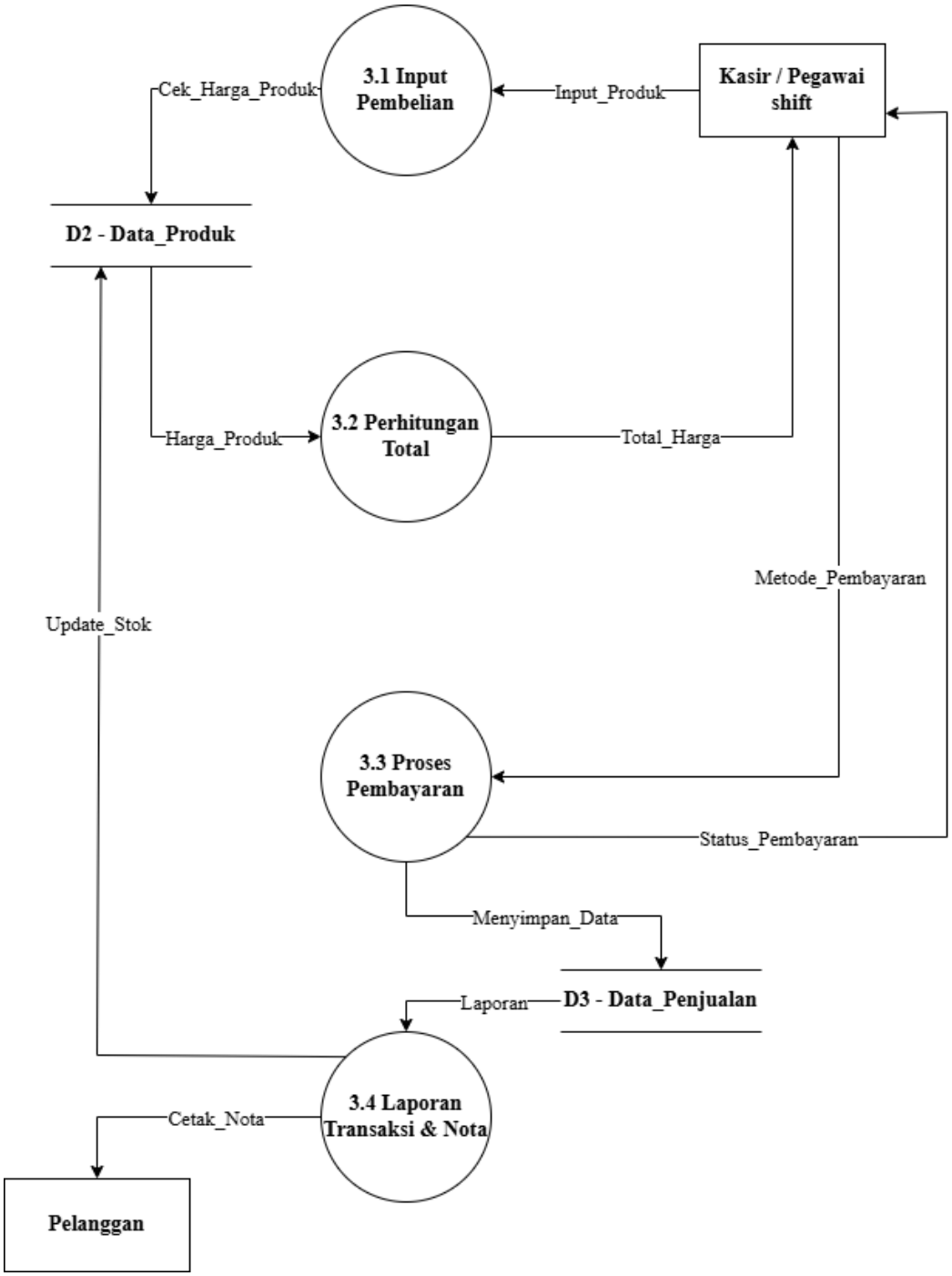
DFD Level 2 pada proses Manajemen Stok menggambarkan alur kerja yang lebih rinci mengenai bagaimana sistem mengelola data produk dan stok di dalam toko. Proses dimulai ketika pemilik memasukkan data produk baru atau melakukan perubahan terhadap data produk yang sudah ada melalui subproses Input Data Stok. Pada tahap ini, pemilik dapat menambahkan informasi seperti nama produk, jenis produk, varian, harga, serta jumlah stok awal yang tersedia. Sistem kemudian menyimpan atau memperbarui data tersebut pada Data Store Produk dan Stok.

Selanjutnya, terdapat subproses Update Stok, yang digunakan pemilik ketika ingin menambah stok barang atau melakukan koreksi jumlah stok karena adanya selisih atau kesalahan pencatatan. Pembaruan stok ini dapat terjadi karena stok masuk dari pemasok, penyesuaian inventaris, atau koreksi data akibat kesalahan input sebelumnya. Sistem kemudian memperbarui Data Store berdasarkan jumlah stok baru yang dimasukkan.

Selain pemilik, kasir juga berinteraksi dengan proses ini melalui subproses Cek Data Stok, yang memungkinkan kasir melihat jumlah stok produk ketika

melakukan transaksi. Ketika kasir meminta informasi stok, sistem akan mengambil data dari Data Store Produk dan Stok, lalu menampilkan jumlah stok terkini.

3.2.6. DFD Level 2 Proses 3.0



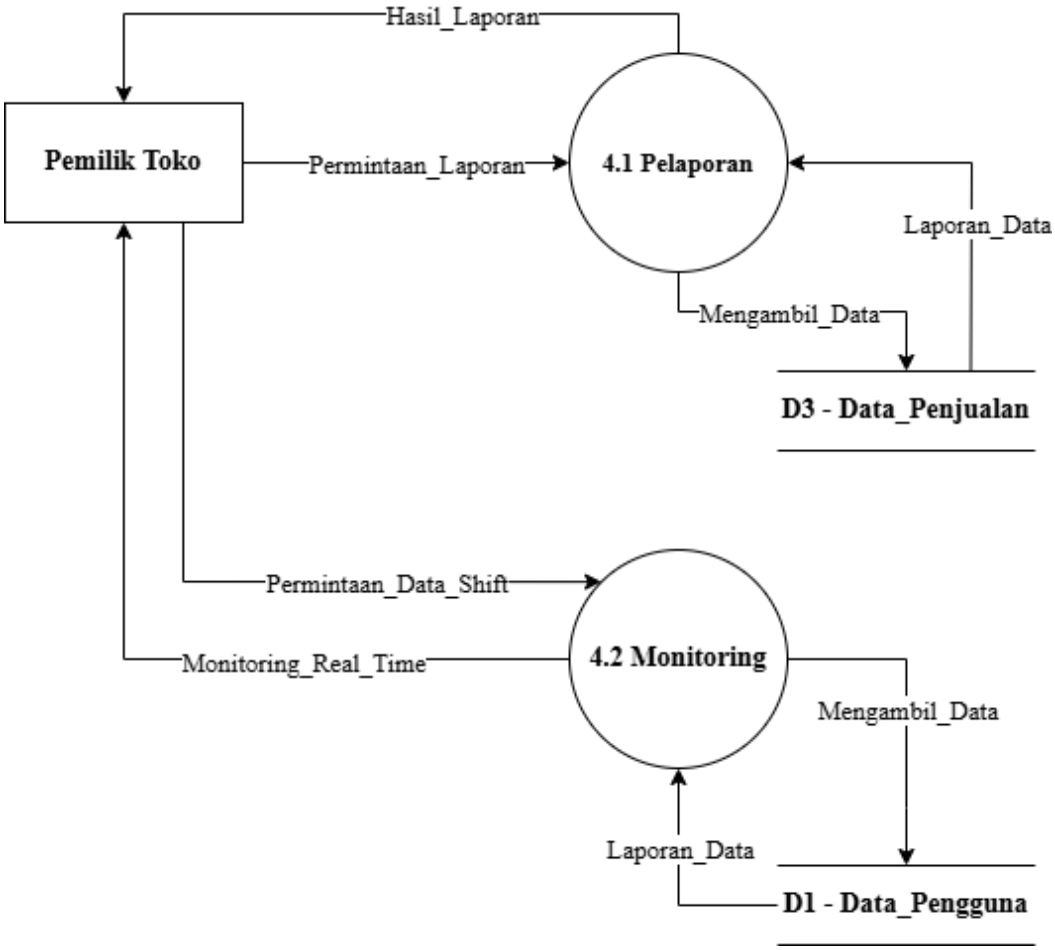
Gambar 8. DFD Level 2 Proses Transasksi Penjualan

DFD Level 2 untuk proses Transaksi Penjualan menggambarkan alur yang lebih detail mengenai bagaimana sistem mendukung kasir dalam melakukan pencatatan penjualan. Dalam proses ini, pelanggan tidak berinteraksi langsung

dengan sistem; seluruh aktivitas dilakukan oleh kasir sebagai perantara antara pelanggan dan perangkat lunak. Proses dimulai ketika kasir menerima daftar produk dari pelanggan. Kasir kemudian memasukkan produk yang ingin dibeli ke dalam sistem melalui subproses Pemilihan Produk. Pada tahap ini, sistem mengambil informasi produk dari Data Store Produk dan Stok, termasuk nama produk, harga, dan jumlah stok yang tersisa. Informasi ini ditampilkan kepada kasir sehingga kasir dapat memastikan bahwa produk memang tersedia sebelum melanjutkan transaksi.

Setelah itu, transaksi dilanjutkan ke subproses Perhitungan Total, yang bertanggung jawab menghitung total harga dari seluruh produk yang dipilih. Sistem menjumlahkan harga satuan dari setiap item yang dimasukkan kasir dan menampilkan total pembayaran kepada kasir. Jika pelanggan menambah atau mengurangi item, sistem otomatis memperbarui perhitungan total tersebut. Setelah proses perhitungan selesai dan pembayaran dilakukan oleh pelanggan, alur berlanjut ke subproses Pencatatan Transaksi & Pengurangan Stok. Pada tahap ini, sistem mencatat detail transaksi ke Data Store Transaksi, termasuk daftar produk yang dibeli, total harga, waktu transaksi, dan kasir yang bertugas. Selain pencatatan transaksi, sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok produk yang terjual pada Data Store Produk dan Stok.

3.2.7. DFD Level 2 Proses 4.0



Gambar 9. DFD Level 2 Proses Pelaporan & Monitoring

DFD Level 2 untuk proses Pelaporan dan Monitoring menggambarkan bagaimana sistem menyajikan informasi penting bagi pemilik toko terkait aktivitas operasional dan performa penjualan. Berbeda dengan proses lain yang melibatkan kasir, proses ini sepenuhnya dilakukan oleh pemilik sebagai pengguna yang memiliki hak akses penuh.

Proses dimulai dari permintaan pemilik terhadap data laporan tertentu melalui subproses Pembuatan Laporan. Pada bagian ini, pemilik dapat meminta laporan penjualan harian, laporan bulanan, laporan per shift, atau riwayat transaksi tertentu. Sistem kemudian mengambil data yang relevan dari Data Store Transaksi (D3) serta Data Pengguna dan Shift (D1). Data transaksi memberikan informasi tentang barang yang terjual, total pendapatan, dan waktu terjadinya transaksi, sedangkan data shift memberikan rincian mengenai kasir yang bertugas pada jam-jam tertentu. Subproses ini kemudian menggabungkan kedua jenis data tersebut

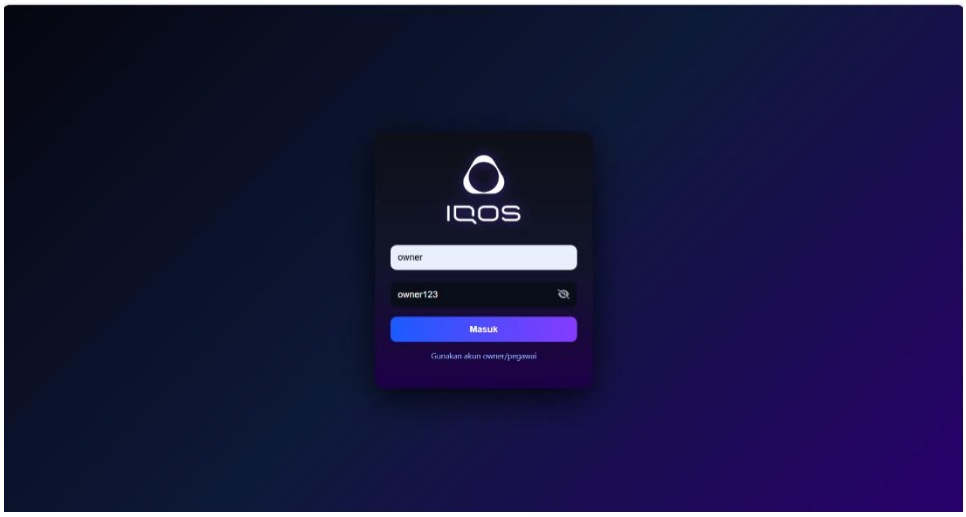
dan menyusunnya menjadi laporan yang terstruktur, sehingga pemilik dapat mengevaluasi performa penjualan maupun produktivitas kasir dengan lebih akurat.

Selain pembuatan laporan, terdapat subproses Monitoring, yang memungkinkan pemilik memantau aktivitas operasional toko secara lebih langsung. Subproses ini mengambil data real-time dari Data Store Transaksi untuk melihat transaksi yang sedang berjalan, serta data dari Data Pengguna dan Shift untuk mengetahui siapa kasir yang sedang bertugas. Tidak ada interaksi langsung dengan pelanggan atau kasir dalam proses ini, karena pelaporan dan monitoring hanya dilakukan atas permintaan pemilik sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh.

3.3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.3.1. Antarmuka Pengguna

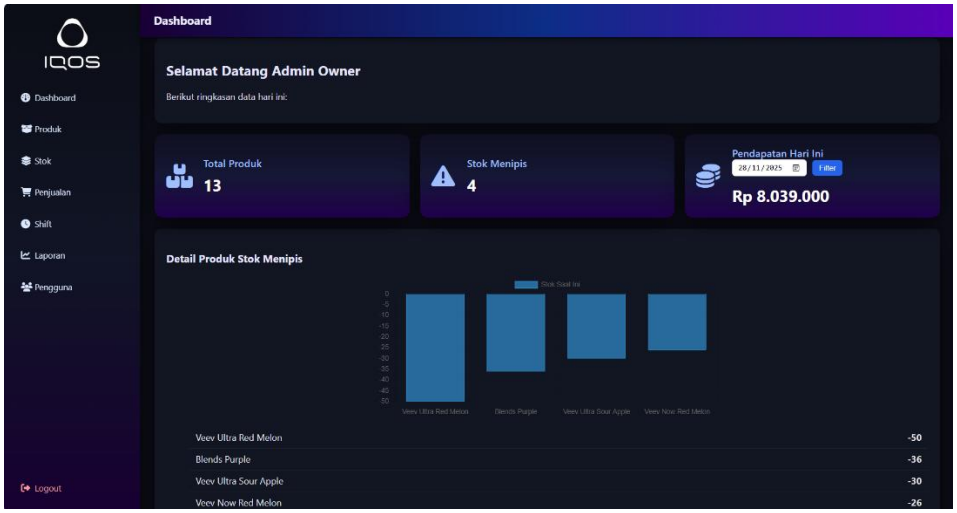
3.3.1.1. Halaman Login Owner



Gambar 10. Halaman Login Owner

Halaman login menjadi titik masuk utama bagi seluruh pengguna sistem. Antarmuka ini umumnya menampilkan dua komponen input, yaitu kolom username dan password, serta sebuah tombol untuk melakukan proses login. Sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan dengan mencocokkannya dengan Data Store Pengguna.

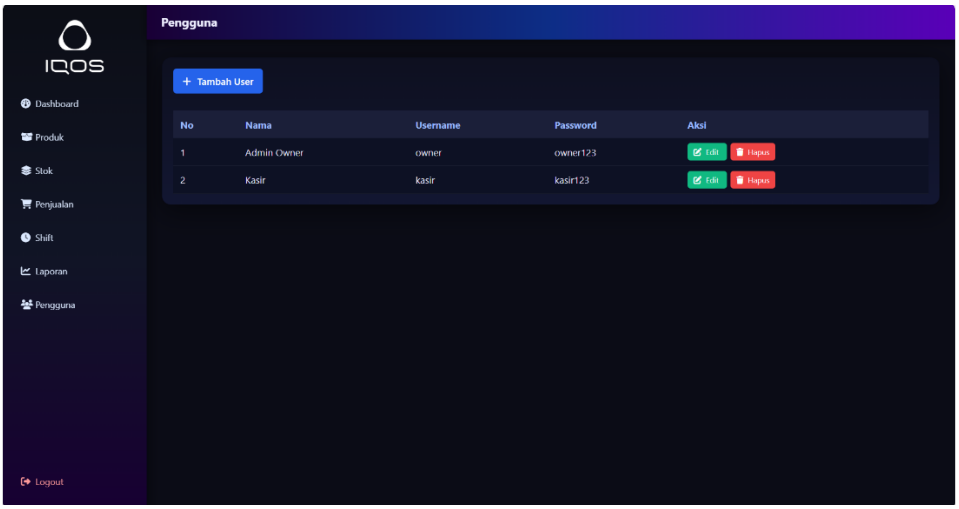
3.3.1.2.Halaman Dashboard Owner



Gambar 11. Halaman Dashboard Owner

Dashboard merupakan pusat informasi ringkas yang muncul pertama kali setelah pemilik berhasil login. Halaman ini menyajikan rangkuman operasional, seperti total pendapatan hari ini, ringkasan stok barang yang hampir habis, dan total produk toko. Elemen pada dashboard, seperti grafik stok membantu pemilik memperoleh gambaran cepat tentang kondisi toko tanpa harus membuka setiap menu satu per satu. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pemilik untuk dapat melakukan monitoring jarak jauh secara mudah.

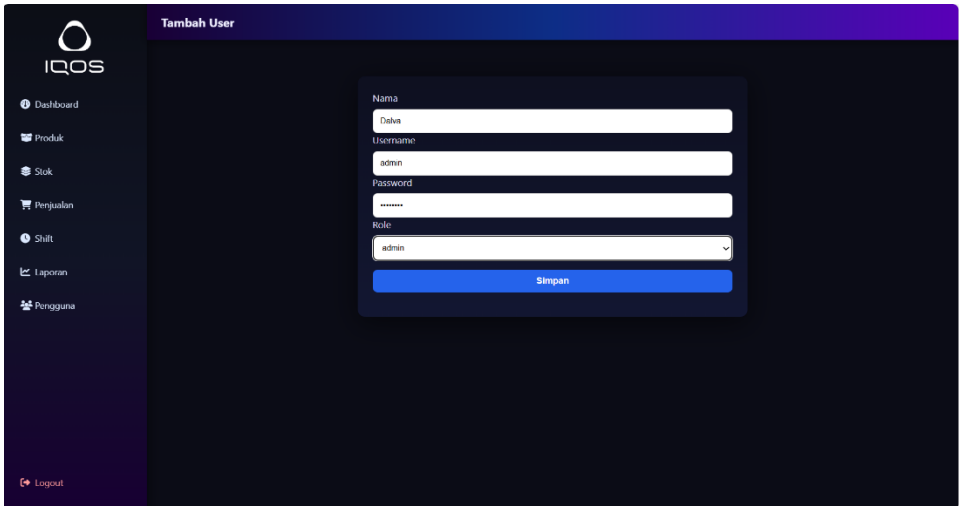
3.3.1.3.Halaman Pengguna



Gambar 12. Halaman Pengguna Owner

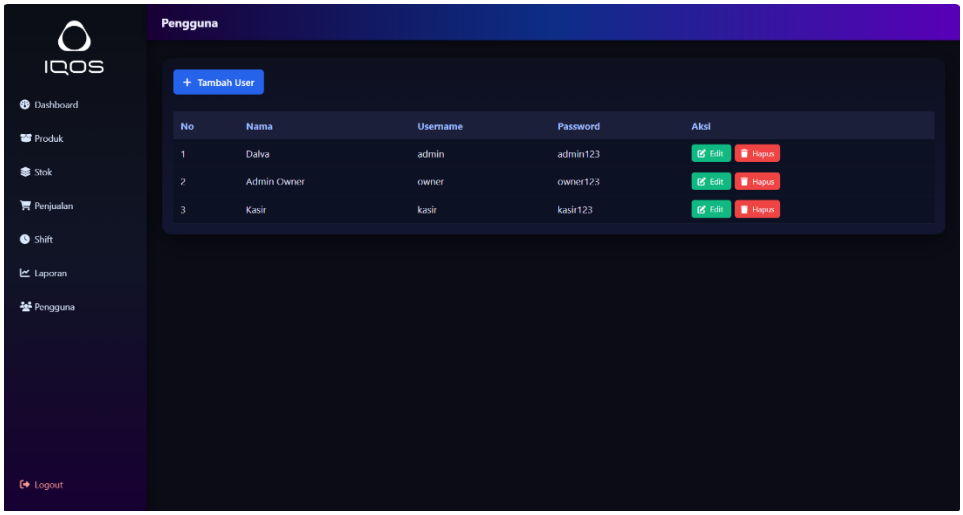
Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan akun dalam sistem. Tampilan tabel memudahkan pemilik untuk memantau siapa saja yang memiliki akses sistem, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Halaman ini sesuai dengan kebutuhan sistem untuk menyediakan kontrol penuh terhadap hak akses pengguna dan integritas data login.

3.3.1.4.Halaman Tambah Pengguna



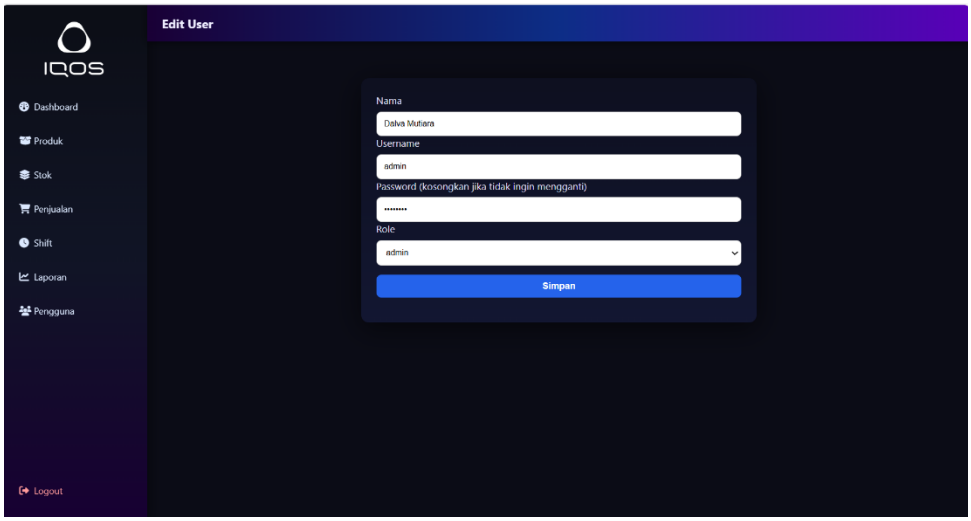
Gambar 13. Halaman Tambah Pengguna pada Owner

Halaman ini merupakan formulir (form input) yang digunakan pemilik untuk membuat akun baru bagi kasir atau pegawai lain yang membutuhkan akses sistem. Berisi input Nama, Username, Password, dan Role. Halaman ini membantu me-manajemen pengguna dan mendukung operasional toko ketika ada kasir baru yang masuk. Berikut hasil dari menambahkan pengguna:



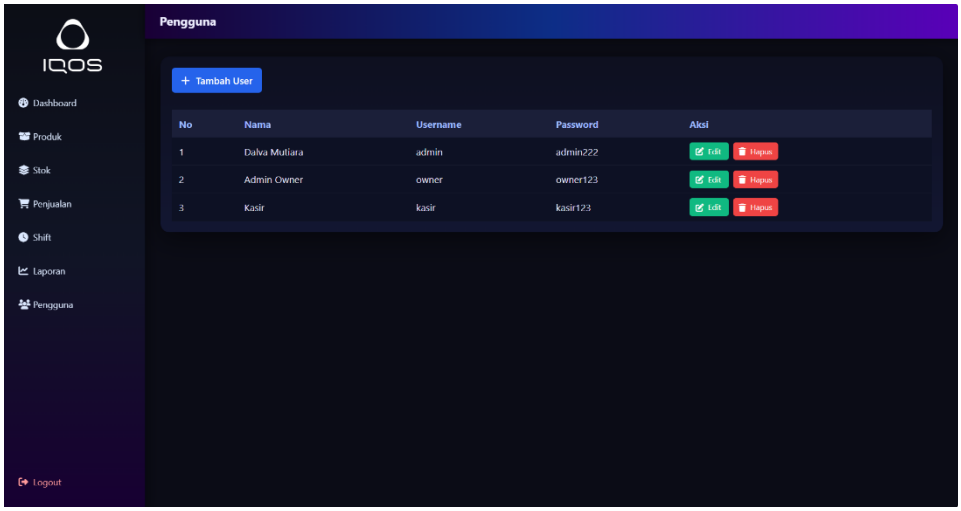
Gambar 14. Hasil Tambah Pengguna oleh Owner

3.3.1.5. Halaman Edit Pengguna



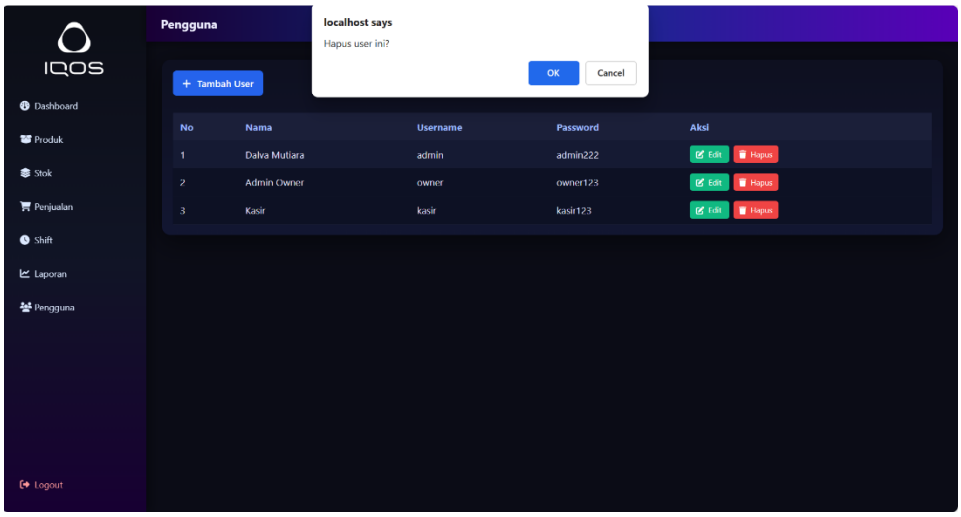
Gambar 15. Halaman Edit Pengguna pada Owner

Halaman ini memungkinkan pemilik memperbarui informasi akun yang sudah ada. Form edit pengguna biasanya mengisi kolom dengan nilai yang sudah ada (pre-filled) sehingga pemilik hanya perlu mengubah data yang ingin diperbarui. Halaman ini penting untuk penyesuaian data jika terjadi perubahan pegawai, perubahan role, atau pembaruan informasi akun. Hasil dari mengedit pengguna Adalah sebagai berikut:



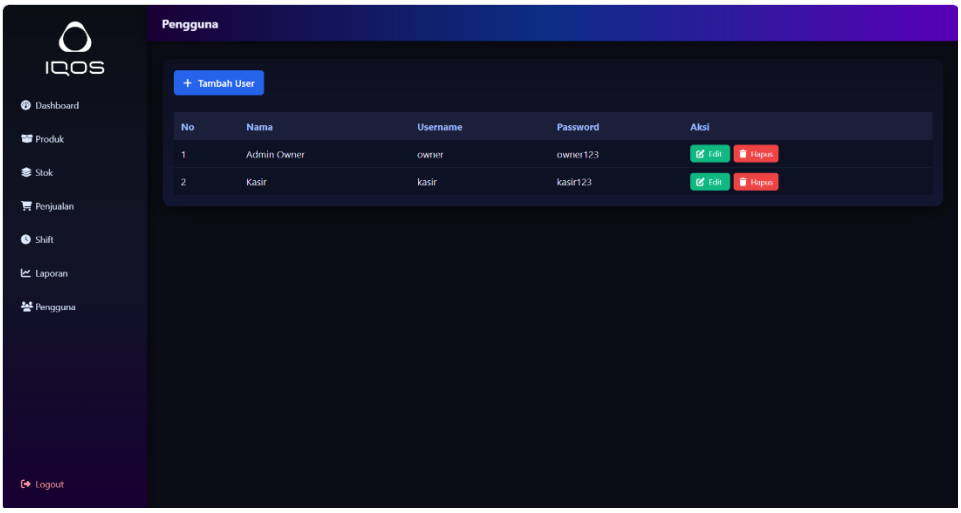
Gambar 16. Hasil Edit Pengguna oleh Owner

3.3.1.6.Halaman Hapus Pengguna



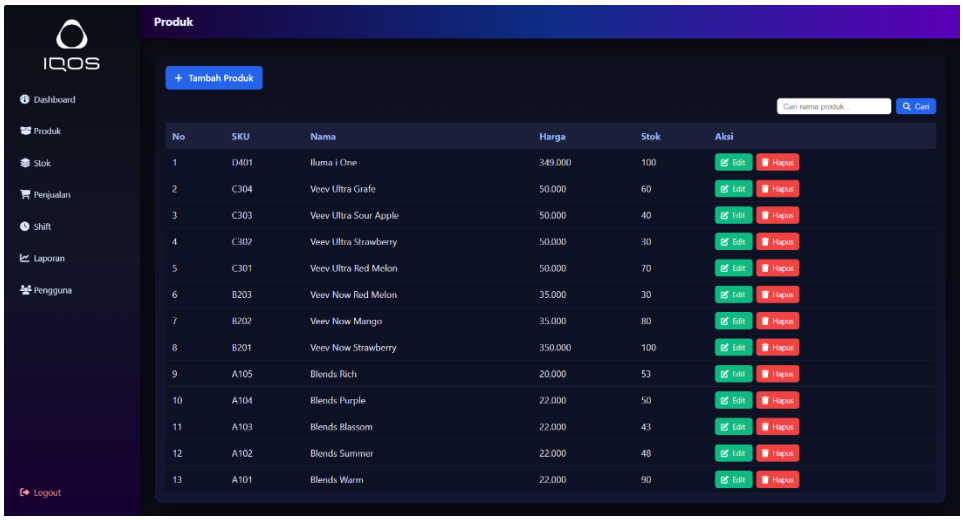
Gambar 17. Halaman Hapus Pengguna pada Owner

Hapus pengguna biasanya tidak memiliki halaman tersendiri, tetapi berupa tombol atau modal konfirmasi yang muncul ketika pemilik memilih aksi "hapus". Sistem akan menampilkan pesan konfirmasi seperti: “Hapus user ini?”. Tujuan halaman konfirmasi adalah menghindari penghapusan data secara tidak sengaja. Hasil dari menghapus user sebagai berikut:



Gambar 18. Hasil Hapus Pengguna oleh Owner

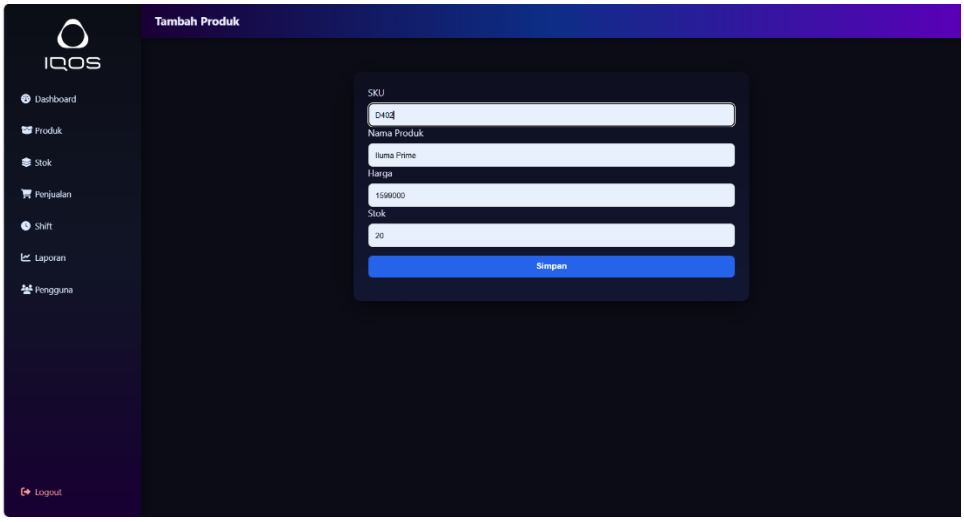
3.3.1.7.Halaman Produk



Gambar 19. Halaman Produk pada Owner

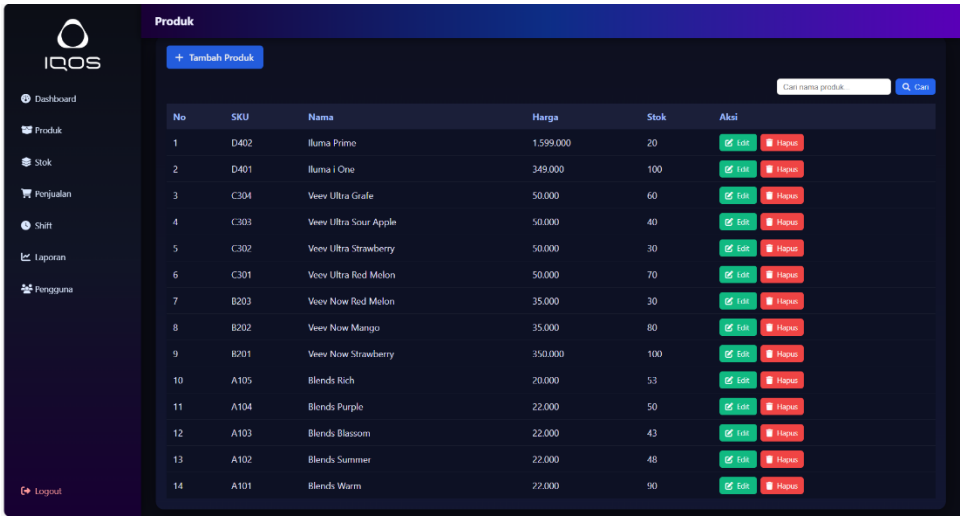
Halaman ini menampilkan seluruh produk yang tersedia di toko dalam bentuk tabel. Berisi informasi mengenai nama produk, harga, dan juga stok ketersediannya. Antarmuka daftar produk memudahkan pemilik untuk memantau seluruh item yang dijual di toko dalam satu tampilan. Fitur pencarian dan filter kategori (jika ada) membantu mempercepat pencarian produk tertentu, terutama ketika jumlah inventaris cukup banyak. Halaman ini berkaitan dengan data di Data Store Produk dan Stok dan menjadi sumber utama informasi untuk transaksi dan pelaporan.

3.3.1.8.Halaman Tambah Produk Owner



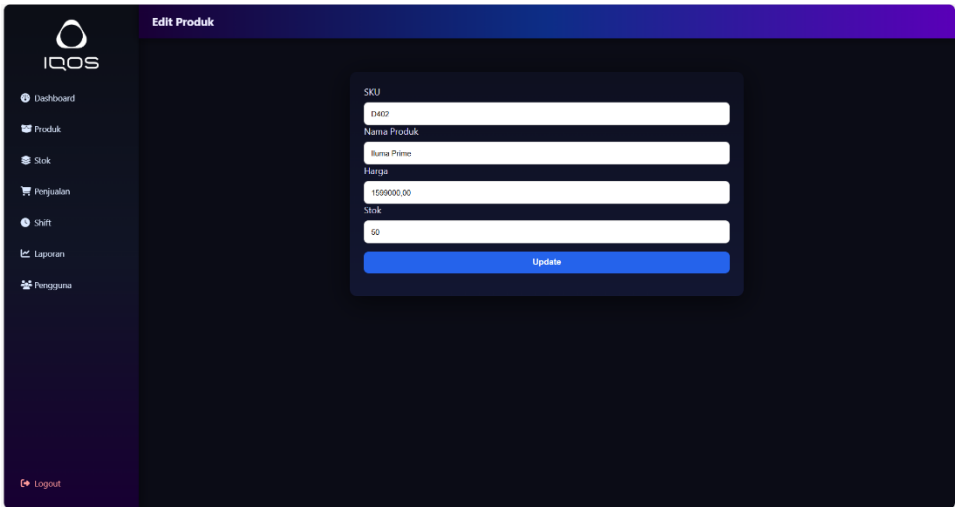
Gambar 20. Halaman Tambah Produk oleh Owner

Halaman ini berfungsi sebagai formulir untuk menambahkan produk baru ke dalam database sistem. Dengan antarmuka ini, pemilik dapat memperluas daftar barang yang dijual tanpa melakukan perubahan database secara manual. Penambahan produk baru akan otomatis muncul dalam daftar produk, halaman stok, dan modul transaksi. Hasil dari menambahkan produk menampilkan halaman berikut:



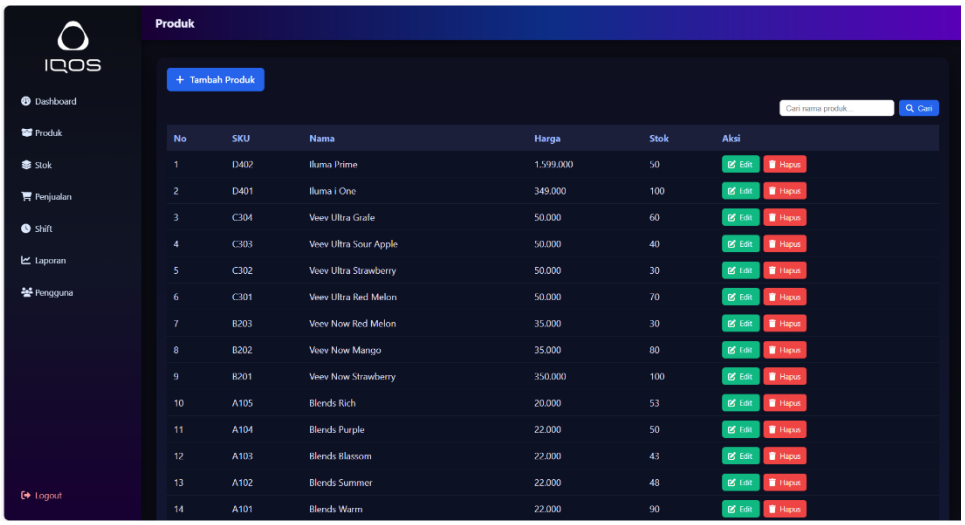
Gambar 21. Hasil Tambah Produk oleh Owner

3.3.1.9.Halaman Edit Produk Owner



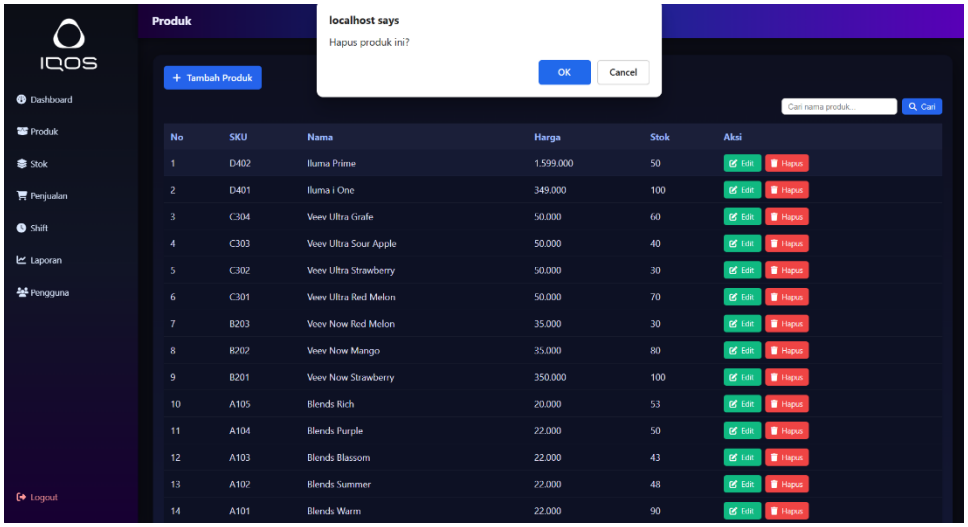
Gambar 22. Halaman Edit Produk pada Owner

Halaman ini menampilkan formulir berisi data produk yang sudah ada untuk diperbarui. Data yang sudah ada biasanya ditampilkan dalam kondisi *pre-filled* agar pemilik mudah mengidentifikasi atribut yang ingin diubah. Fitur edit produk sangat penting untuk menyesuaikan perubahan harga, perubahan kategori, atau adanya pembaruan varian tertentu. Hasil dari edit produk ini akan menunjukan halaman seperti:



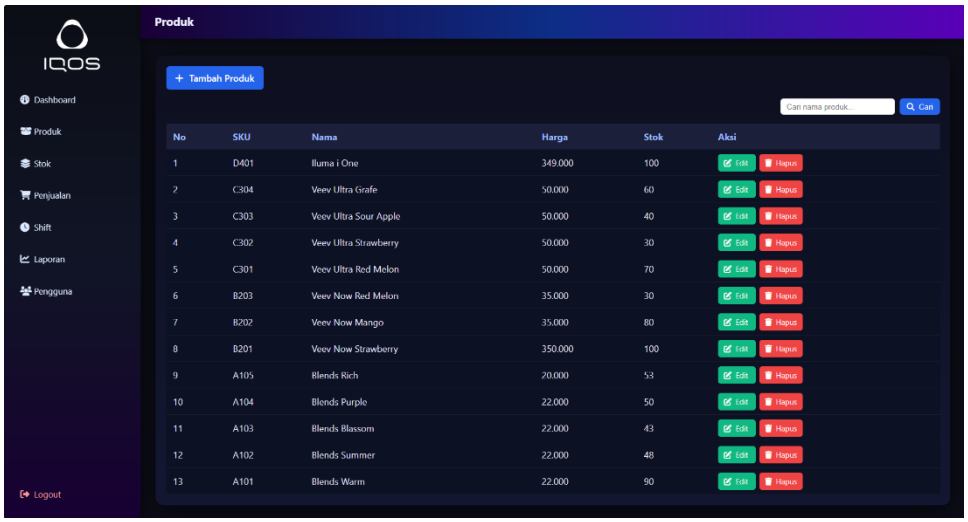
Gambar 23. Hasil Edit Produk oleh Owner

3.3.1.10. Halaman Hapus Produk Owner



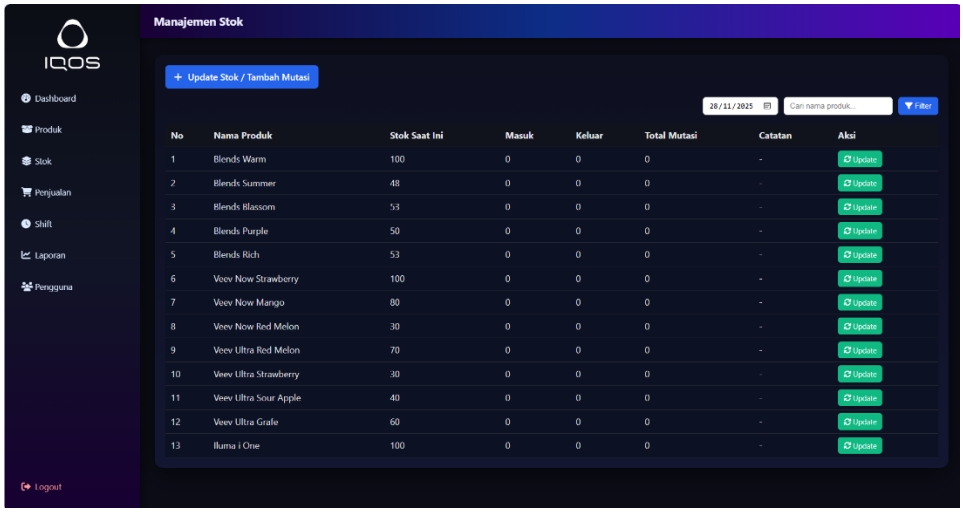
Gambar 24. Halaman Hapus Produk pada Owner

Fitur hapus produk biasanya direpresentasikan sebagai tombol pada halaman daftar produk, yang ketika ditekan akan membuka halaman konfirmasi atau modal pop-up untuk memastikan penghapusan tidak terjadi secara tidak sengaja. Halaman yang akan ditampilkan setelahnya akan seperti:



Gambar 25. Hasil Hapus Produk oleh Owner

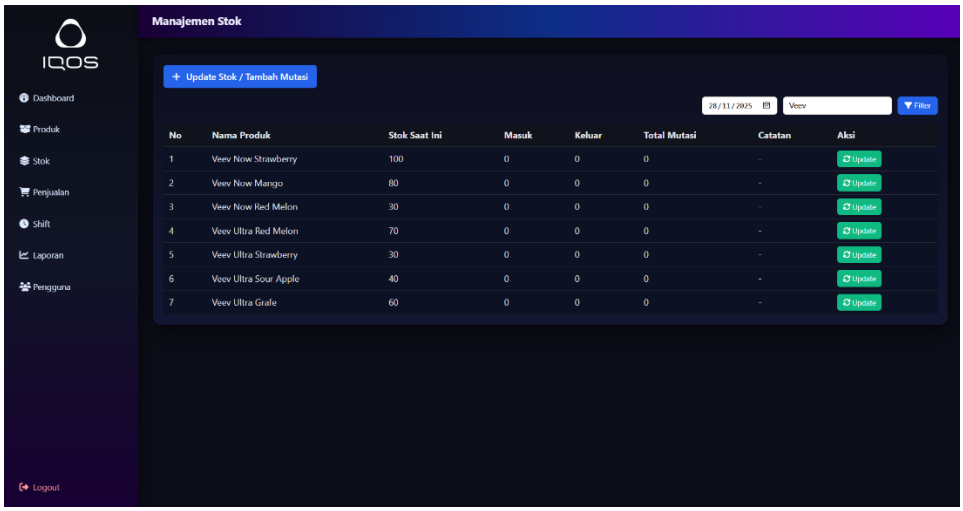
3.3.1.11. Halaman Stok



Gambar 26. Halaman Stok pada Owner

Halaman Stok menampilkan daftar seluruh produk beserta jumlah stok yang dimiliki saat ini. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kontrol inventaris toko, memungkinkan pemilik untuk melihat ketersediaan barang secara cepat tanpa harus mengecek satu per satu. Dengan adanya indikator status stok, pemilik dapat mengidentifikasi barang mana yang perlu segera ditambah stoknya.

3.3.1.12. Halaman Search Stok

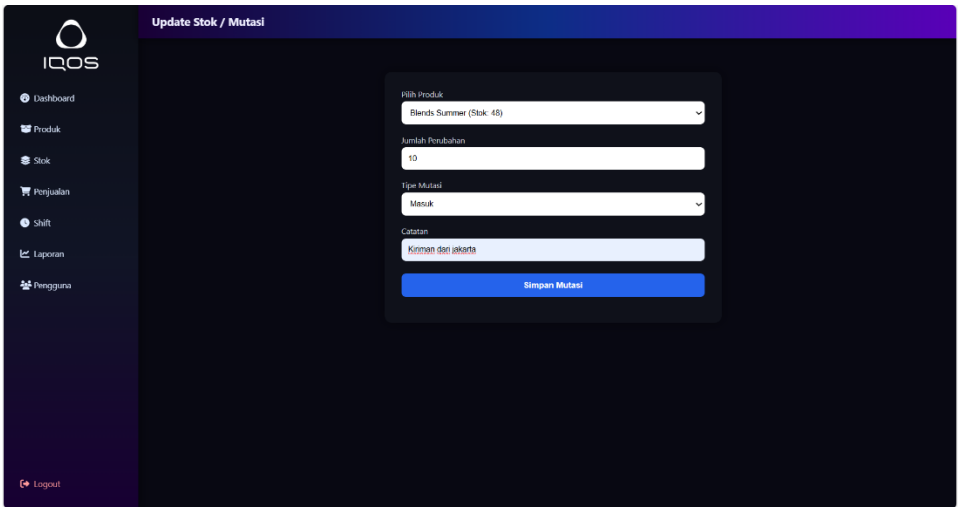


Gambar 27. Halaman Search Produk pada Owner

Halaman atau fitur pencarian stok memberikan pemilik kemampuan untuk menemukan produk tertentu secara lebih cepat. Ketika pemilik

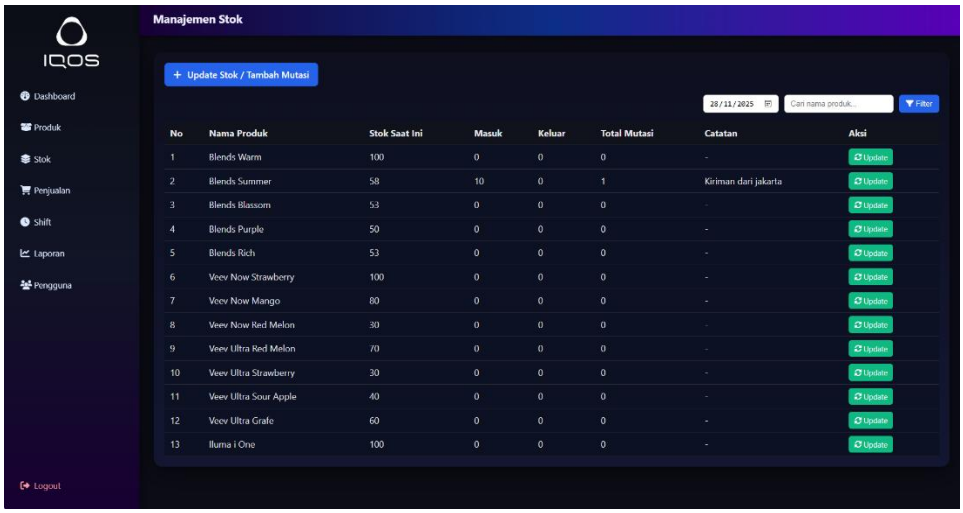
memasukkan kata kunci seperti nama produk, kategori, atau jenis, sistem akan menampilkan daftar produk yang sesuai.

3.3.1.13. Halaman Update Stok Owner



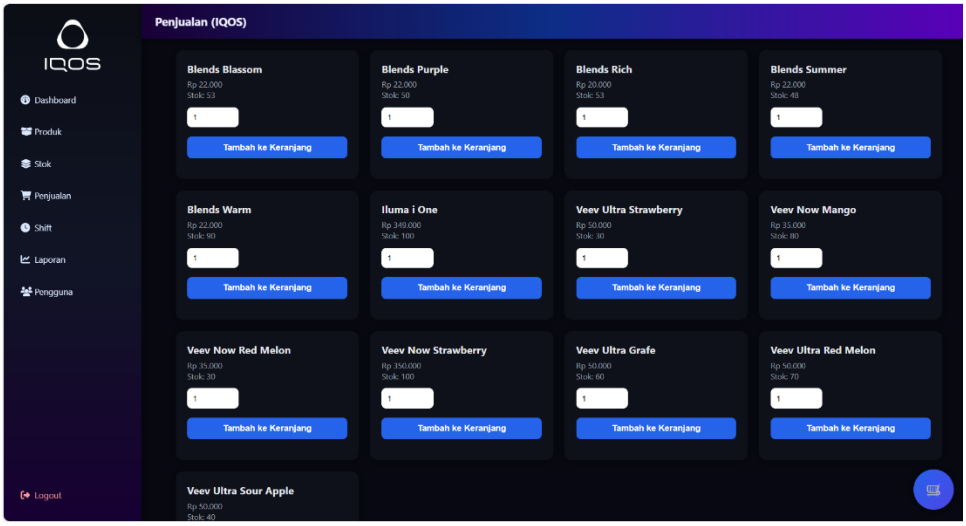
Gambar 28. Halaman Update Stok pada Owner

Halaman ini adalah formulir yang digunakan pemilik untuk memperbarui jumlah stok produk tertentu. Ketika data diperbarui, sistem akan langsung mengubah nilai stok pada Data Store Produk dan Stok, sehingga perubahan dapat langsung terlihat pada halaman Stok dan transaksi. Hasil dari inputan update stok ini akan menampilkan halaman sebagai berikut:



Gambar 29. Hasil Update Stok oleh Owner

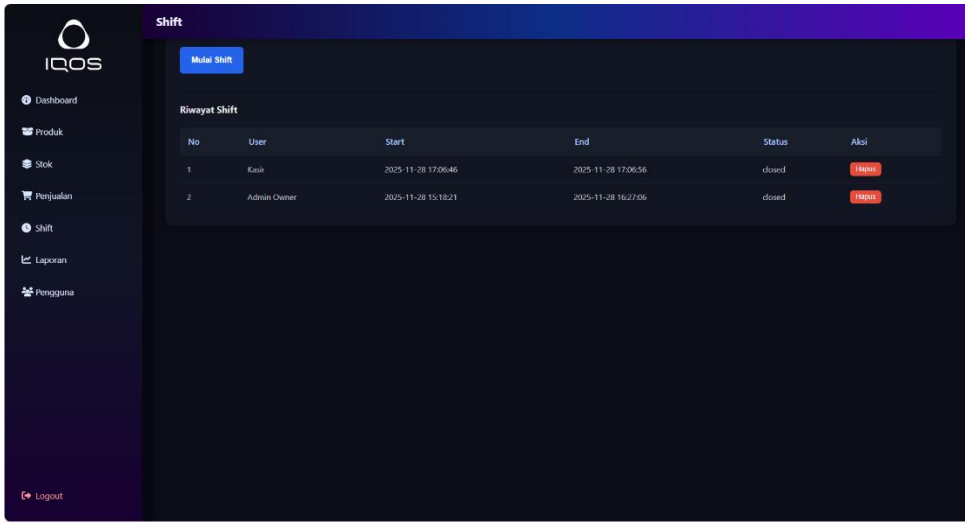
3.3.1.14. Halaman Penjualan Owner



Gambar 30. Halaman Penjualan pada Owner

Halaman ini menampilkan daftar seluruh transaksi yang pernah dilakukan oleh kasir. Pemilik dapat melihat detail transaksi seperti produk yang dibeli, total belanja, waktu transaksi, dan nama kasir yang melayani.

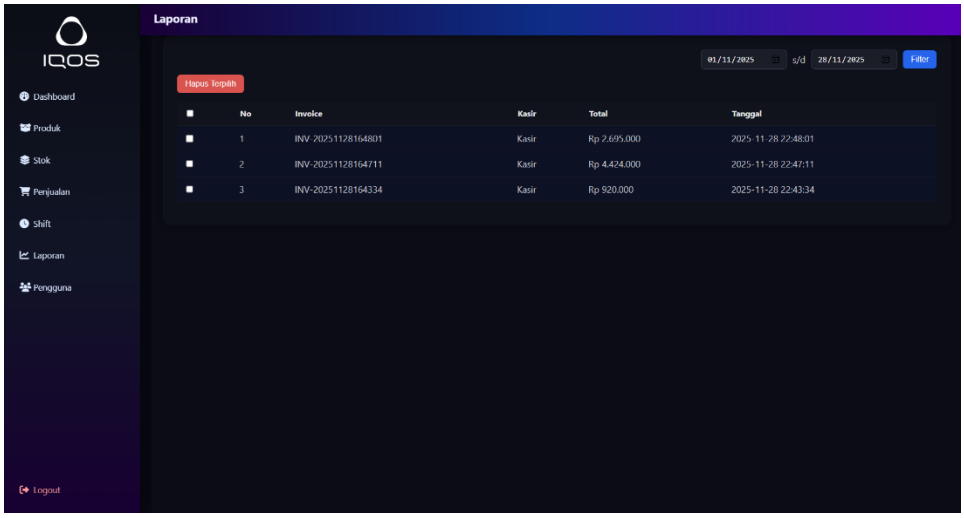
3.3.1.15. Halaman Shift pada Owner



Gambar 31. Halama Shift pada Owner

Halaman ini menampilkan catatan shift pegawai mulai dari jam masuk hingga jam keluar. Pemilik dapat memantau siapa yang sedang bertugas, total shift yang sudah dijalankan, dan rekam jejak aktivitas pegawai.

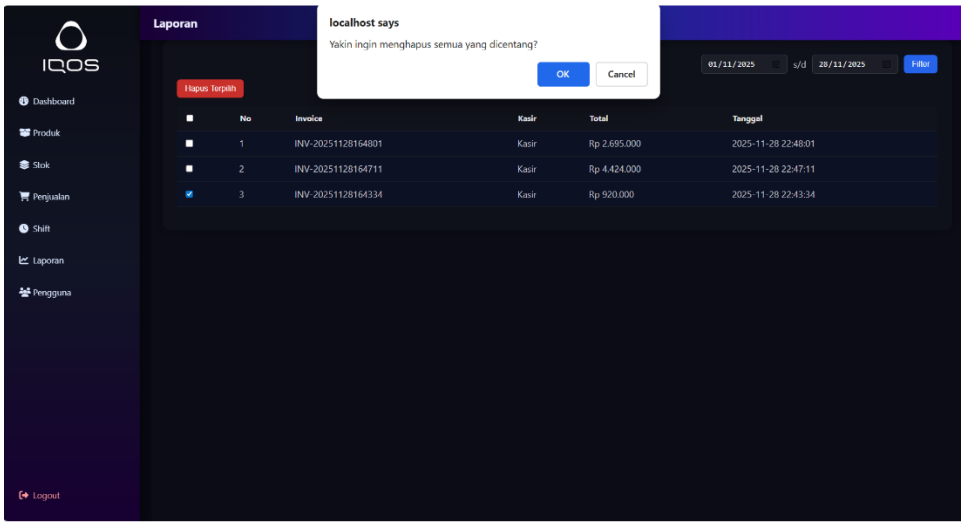
3.3.1.16. Halaman Laporan Owner



Gambar 32.Halama Laporan pada Owner

Halaman utama laporan menampilkan daftar seluruh laporan penjualan yang telah dicatat oleh sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kontrol dan navigasi bagi pemilik untuk meninjau performa toko. Pemilik dapat dengan cepat melihat pendapatan harian, membandingkan penjualan antar hari, atau meninjau laporan penjualan berdasarkan shift kasir.

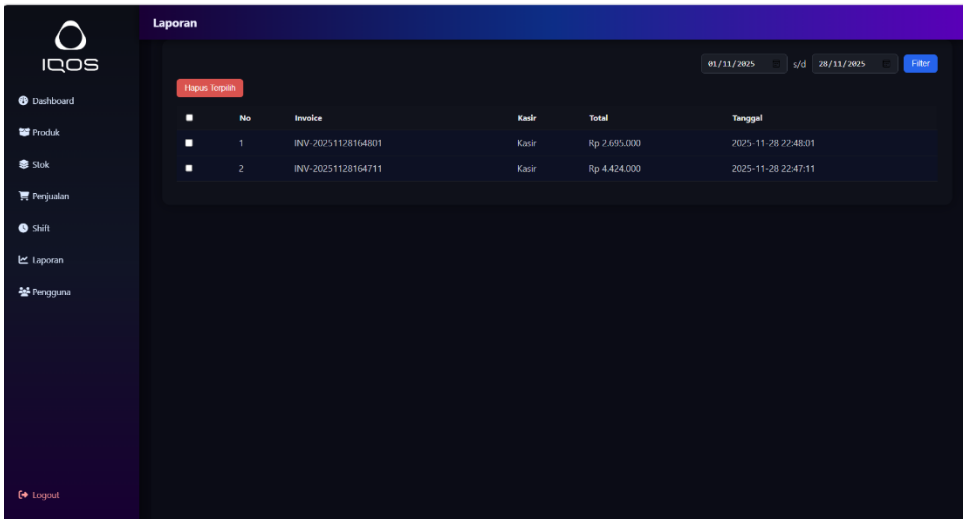
3.3.1.17. Halaman Hapus Laporan pada Owner



Gambar 33. Halaman Hapus Laporan pada Owner

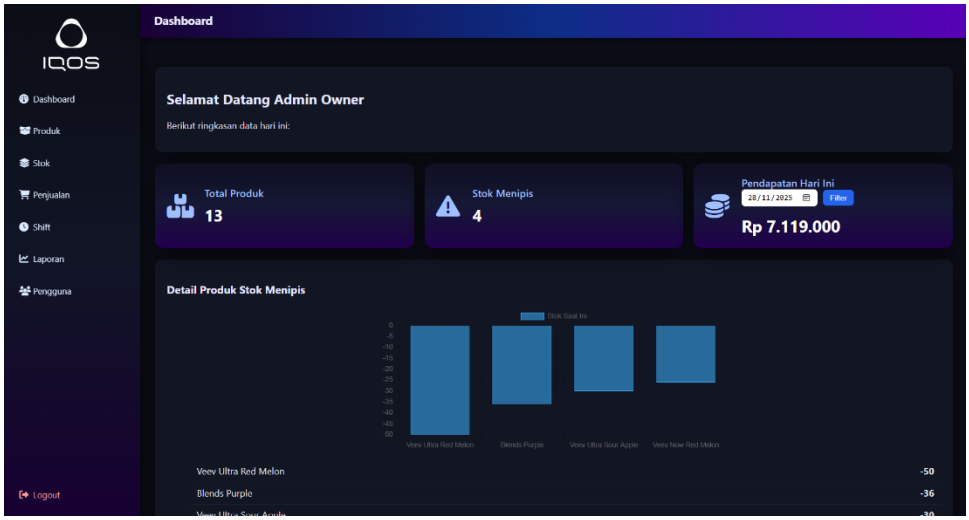
Fitur Hapus Laporan memungkinkan pemilik menghapus laporan tertentu dari sistem. Fitur ini tidak memiliki halaman khusus, tetapi berupa:

Tombol “Hapus Terpilih” dan akan memunculkan pop up berisi: “Yakin ingin menghapus semua yang dicentang?”. Setelah ini halaman akan menampilkan seperti:



Gambar 34. Hasil Hapus Laporan oleh Owner

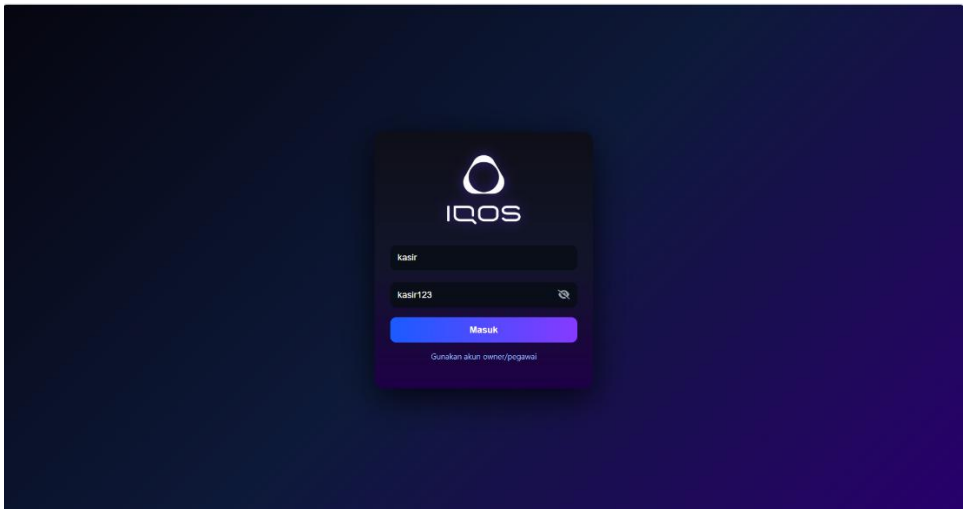
3.3.1.18. Halaman Laporan Otomatis pada Dashboard



Gambar 35. Halaman Laporan Otomatis pada Dashboard

Selain halaman utama laporan, sistem juga menyajikan ringkasan laporan otomatis (auto summary) di halaman Dashboard. Fitur ini bertujuan untuk memberikan gambaran cepat mengenai kondisi toko tanpa pemilik harus membuka halaman laporan secara manual.

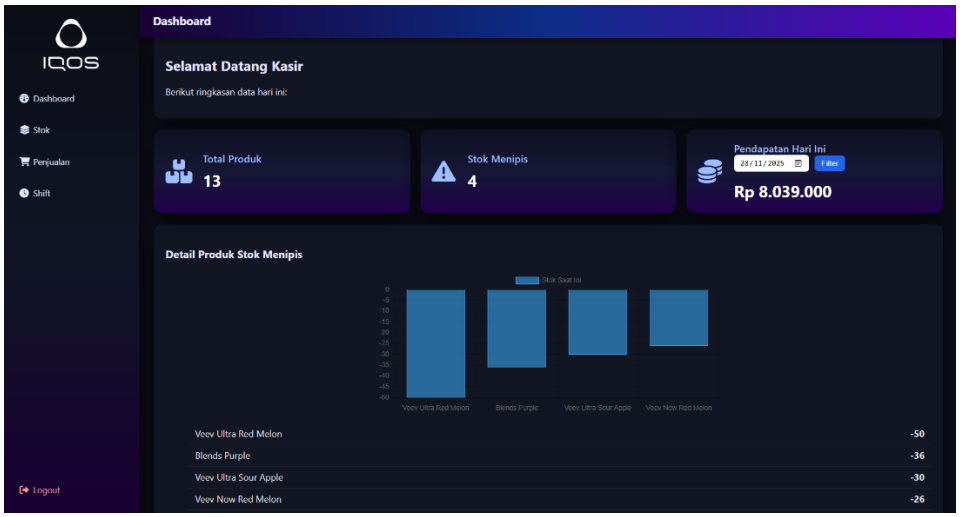
3.3.1.19. Halaman Login Kasir



Gambar 36. Halaman Login Kasir

Halaman login kasir merupakan titik awal sebelum kasir dapat mengakses sistem. Antarmuka biasanya terdiri dari dua input utama, yaitu username dan password, serta tombol untuk melakukan login. Begitu kasir memasukkan kredensial, sistem melakukan proses validasi terhadap Data Store Pengguna. Jika data sesuai, sistem mengarahkan kasir ke halaman dashboard kasir sekaligus mencatat waktu masuk sebagai bagian dari administrasi shift.

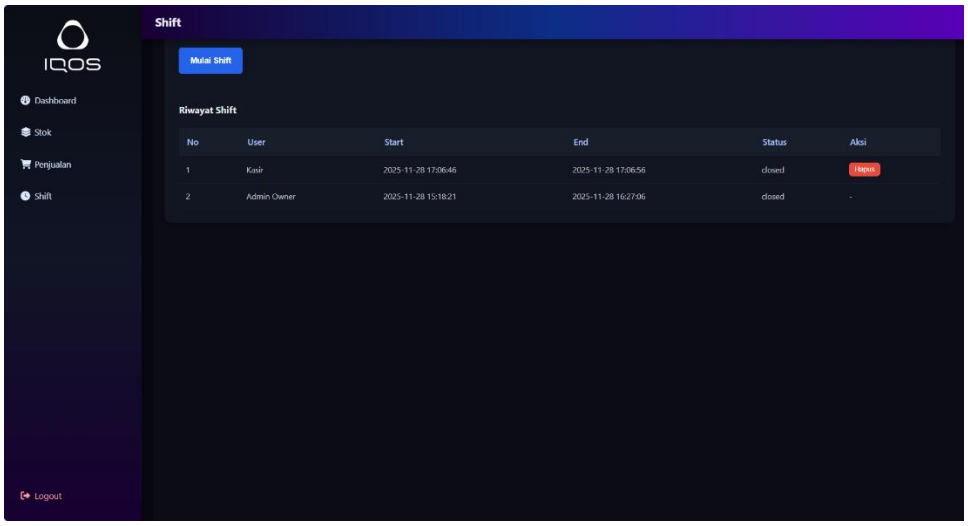
3.3.1.20. Halaman Dashboard Kasir



Gambar 37. Halaman Dashboard pada Kasir

Dashboard kasir menampilkan informasi ringkas yang relevan untuk tugas harian kasir. Dashboard kasir menampilkan informasi ringkas yang relevan untuk tugas harian kasir. Halaman ini berisi informasi seperti total produk, stok yang tersedia, dan pendapatan harian.

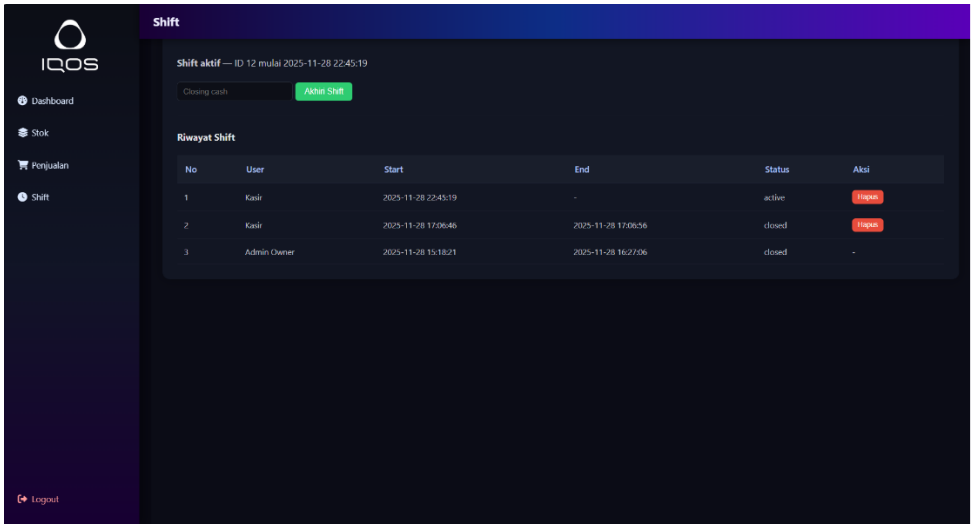
3.3.1.21. Halaman Shift pada Kasir



Gambar 38. Halaman Shift pada Kasir

Halaman utama shift berisi informasi mengenai shift kasir yang sedang berlangsung. Tujuan halaman utama shift adalah memberikan informasi kepada kasir mengenai jadwal kerja dan catatan operasional mereka. Halaman ini hanya bersifat informasi, dan tidak mengizinkan kasir mengubah data demi menjaga integritas pencatatan kerja.

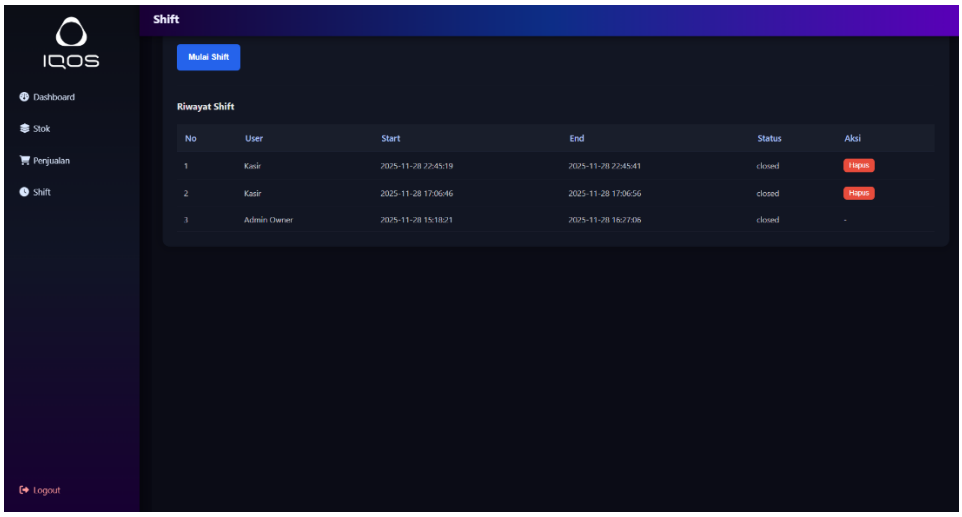
3.3.1.22. Halaman Memulai Shift Kasir



Gambar 39. Halaman Memulai Shift pada Kasir

Halaman ini muncul ketika kasir baru melakukan login atau ketika shift sebelumnya telah berakhir. Kasir memulai shift dengan menekan tombol "Mulai Shift" sehingga akan memunculkan halaman seperti pada gambar. Halaman Memulai Shift dirancang sangat sederhana, karena kasir biasanya langsung ingin melakukan transaksi, dan sistem harus mempercepat proses administratif awal.

3.3.1.23. Halaman Akhiri Shift

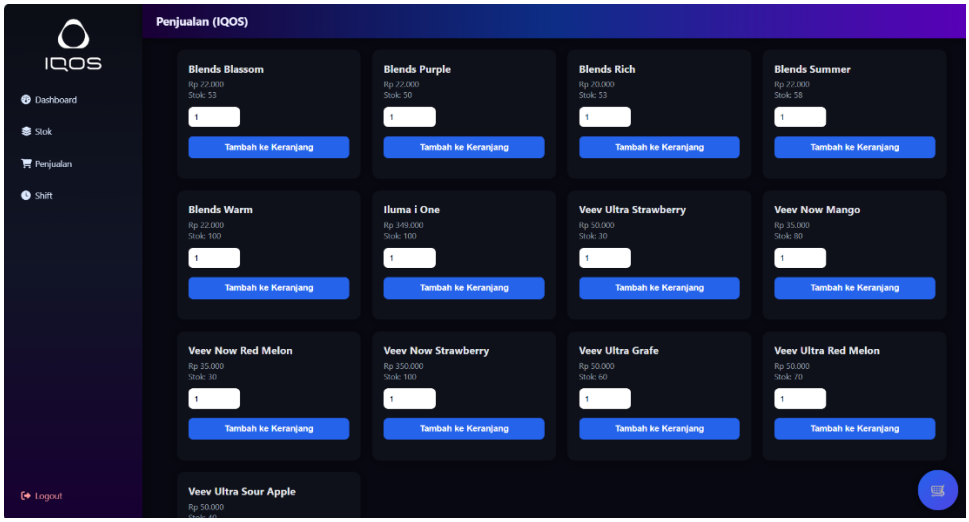


Gambar 40. Halaman Akhiri Shift pada Kasir

Halaman ini muncul ketika kasir ingin menutup shift, biasanya pada akhir jam kerja. Saat akan mengakhiri shift, kasir harus menekan tombol

"Akhiri Shift". Ketika tombol ditekan, sistem akan mencatat waktu selesai shift dan akan membantu memastikan seluruh transaksi pada hari tersebut tercatat secara lengkap dan tidak tercampur dengan shift berikutnya.

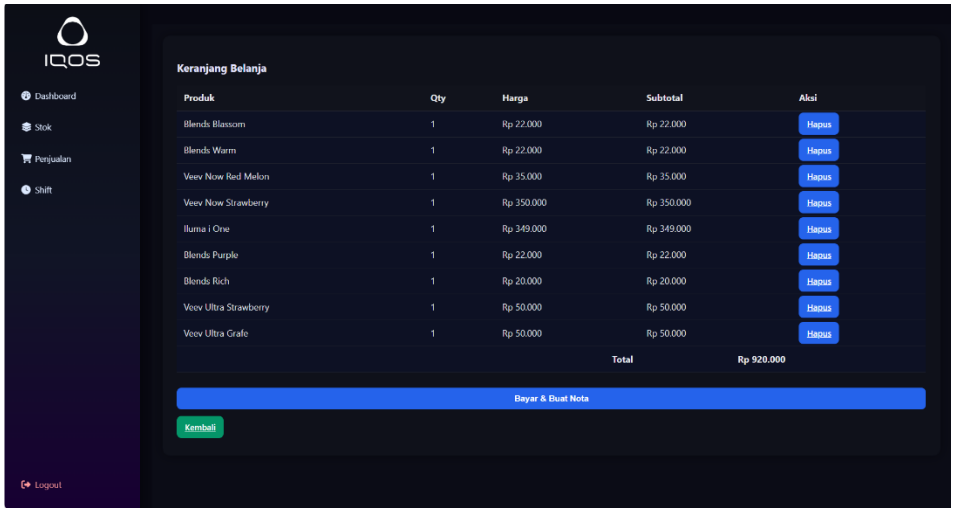
3.3.1.24. Halaman Penjualan Kasir



Gambar 41. Halama Penjualan pada Kasir

Halaman utama penjualan berfungsi sebagai titik awal dalam proses transaksi. Kasir memulai transaksi dengan mencari produk berdasarkan nama atau kategori. Tampilan dirancang supaya kasir bisa menemukan produk secara cepat sehingga tidak memperpanjang waktu antrean.

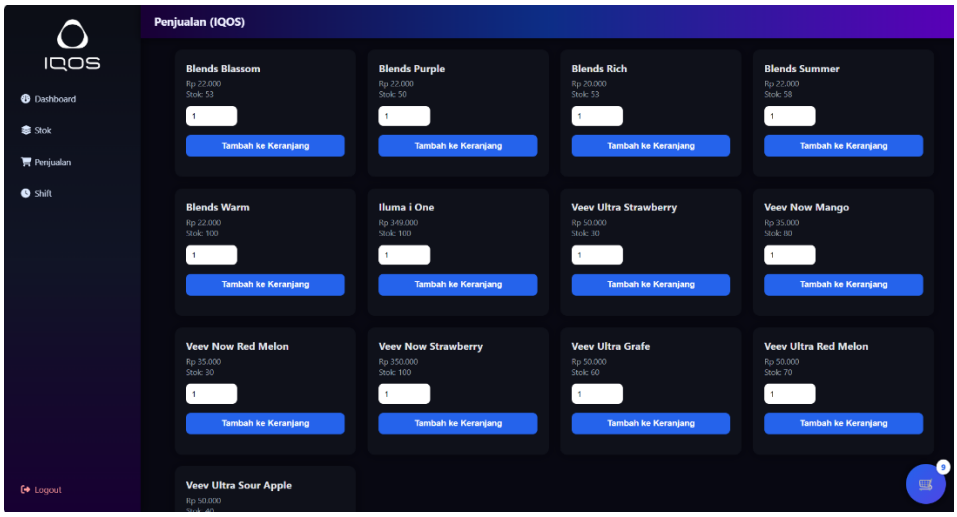
3.3.1.25. Halaman Keranjang Belanja pada Kasir



Gambar 42. Halaman Keranjang Belanja pada Kasir

Halaman keranjang belanja berisi daftar produk yang telah dipilih oleh kasir untuk pelanggan. Antarmuka ini menampilkan produk yang dipilih, harga perproduk, dan juga harga total keseluruhan. Halaman ini berfungsi sebagai tempat kasir memastikan semua produk sudah benar sebelum pelanggan melakukan pembayaran.

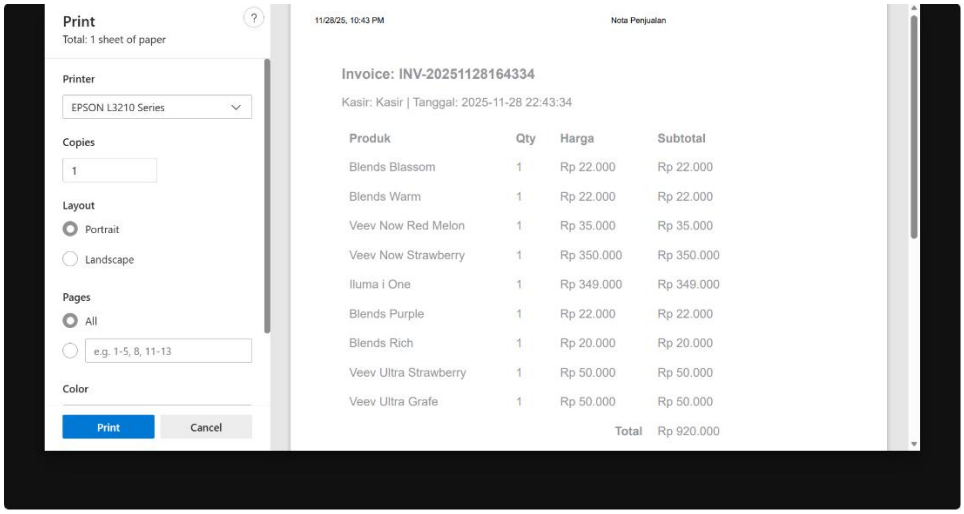
3.3.1.26. Halaman Menambahkan Produk ke Keranjanga pada Kasir



Gambar 43. Halaman Menambahkan Produk ke Keranjanga pada Kasir

Ini adalah halaman atau modal/form kecil yang muncul ketika kasir memilih suatu produk. Fungsi halaman ini adalah untuk menentukan detail item sebelum dimasukkan ke keranjang. Halaman ini memastikan bahwa produk yang masuk ke keranjang benar dan sesuai stok, sehingga transaksi berjalan lancar.

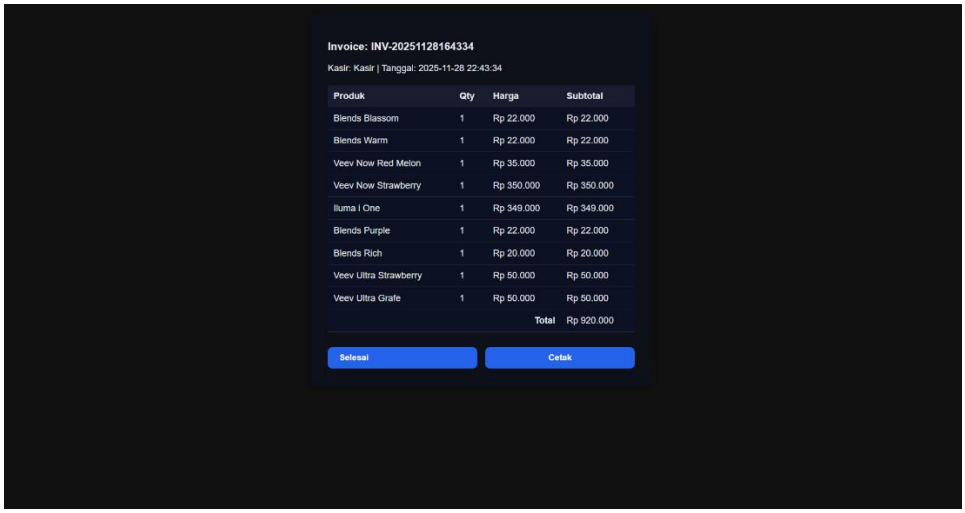
3.3.1.27. Halaman Siap Cek Nota pada Kasir



Gambar 44. Halaman Siap Cek Nota pada Kasir

Halaman ini muncul ketika kasir menekan tombol “Bayara & Buat Nota” pada halaman keranjang belanja. Fungsi halaman ini adalah sebagai konfirmasi akhir sebelum transaksi dicatat.

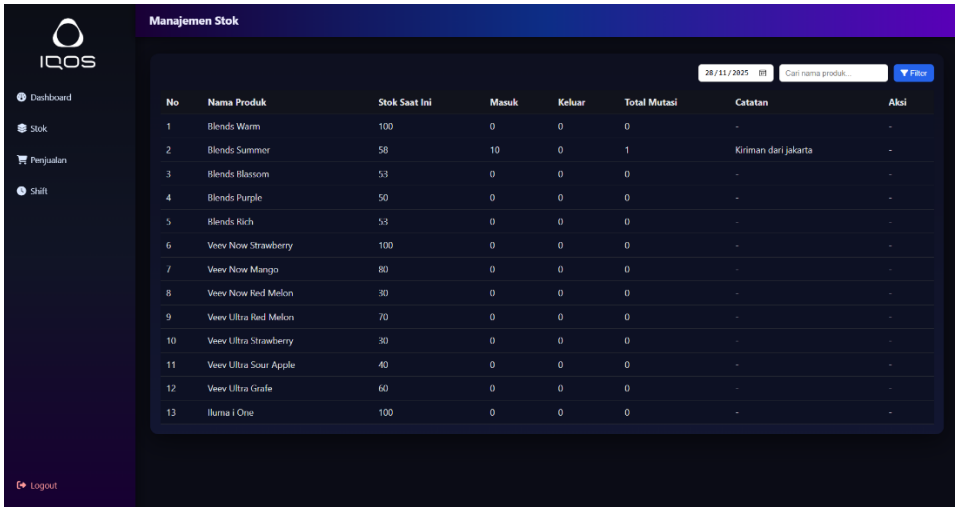
3.3.1.28. Halaman Tampilan Nota



Gambar 45. Halama Tampilan Nota pda Kasir

Halaman ini menampilkan preview dari nota yang akan dicetak. Halaman ini membantu kasir memastikan nota tampil dengan benar sebelum mencetaknya.

3.3.1.29. Halaman Stok pada Kasir



No	Nama Produk	Stok Saat Ini	Masuk	Keluar	Total Mutasi	Catatan	Aksi
1	Blends Warm	100	0	0	0	-	-
2	Blends Summer	58	10	0	1	Kiriman dari jakarta	-
3	Blends Blassom	53	0	0	0	-	-
4	Blends Purple	50	0	0	0	-	-
5	Blends Rich	53	0	0	0	-	-
6	Veev Now Strawberry	100	0	0	0	-	-
7	Veev Now Mango	80	0	0	0	-	-
8	Veev Now Red Melon	30	0	0	0	-	-
9	Veev Ultra Red Melon	70	0	0	0	-	-
10	Veev Ultra Strawberry	30	0	0	0	-	-
11	Veev Ultra Sour Apple	40	0	0	0	-	-
12	Veev Ultra Grafe	60	0	0	0	-	-
13	Iluma i One	100	0	0	0	-	-

Gambar 46. Halaman Stok pada Kasir

Kasir dapat mengakses halaman stok, tetapi hanya dalam mode lihat (*view only*) tanpa hak mengubah data. Halaman ini penting karena kasir harus memastikan produk tersedia sebelum memasukkan item ke transaksi. Dengan demikian, kasir tidak perlu bertanya langsung ke pemilik atau mengecek ke gudang.

3.3.2. Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka perangkat keras menjelaskan perangkat fisik utama yang dibutuhkan oleh sistem toko IQOS untuk mendukung operasi penjualan, pencatatan transaksi, dan monitoring oleh pemilik. Berikut penjelasan perangkat keras yang berinteraksi langsung dengan sistem.

3.3.2.1.Perangkat Tablet untuk Kasir

Perangkat komputer atau tablet merupakan hardware utama yang digunakan kasir untuk mengoperasikan sistem selama toko beroperasi. Perangkat ini berfungsi sebagai media untuk menjalankan aplikasi penjualan dan pengelolaan transaksi. Perangkat ini menjadi titik pusat interaksi antara pengguna dan sistem karena seluruh proses operasional seperti login, mengelola shift, mencari dan memilih produk, memasukkan barang ke keranjang, hingga melakukan transaksi dan mencetak nota dijalankan melalui perangkat ini. Sistem menuntut perangkat yang memiliki

kinerja stabil dan responsif, mengingat aktivitas kasir dilakukan secara terus-menerus selama jam operasional toko.

3.3.2.2.Perangkat Komputer untuk Pemilik Monitoring

Perangkat ini digunakan pemilik untuk mengakses dashboard yang menampilkan data penjualan, riwayat transaksi, pergerakan stok, status shift kasir, serta laporan keuangan. Karena tampilan dashboard biasanya berisi tabel data, grafik ringkasan, dan fitur filtering, pemilik membutuhkan perangkat dengan ukuran layar yang lebih besar dan koneksi internet yang stabil agar dapat membaca laporan dengan nyaman. Perangkat ini tidak digunakan untuk melakukan transaksi, tetapi menjadi pusat aktivitas kontrol dan pengawasan operasional toko. Dengan adanya perangkat ini, pemilik dapat melakukan monitoring dari jarak jauh kapan saja.

3.3.2.3.Printer Nota Thermal

Printer nota digunakan untuk menghasilkan bukti transaksi bagi pelanggan. Printer ini terhubung langsung dengan sistem dan akan mencetak nota setiap kali transaksi selesai diproses. Nota tersebut memuat rincian pembelian, seperti daftar produk, jumlah, total harga, waktu transaksi, serta identitas kasir. Printer thermal dipilih karena kemampuannya mencetak dengan cepat, tanpa tinta, dan cocok untuk kebutuhan penjualan ritel dengan intensitas transaksi tinggi.

3.3.2.4.WiFi atau Hotspot Pribadi

Sistem yang dikembangkan untuk toko IQOS ini sepenuhnya bergantung pada konektivitas internet karena basis datanya tersimpan secara terpusat (server-based). Dengan demikian, setiap proses seperti login pengguna, pencarian produk, pembaruan stok, pencatatan transaksi, hingga penyajian laporan memerlukan koneksi aktif agar data dapat diakses dan diproses secara real-time. Konektivitas sangat diperlukan untuk memperbarui data ke server, terutama agar laporan dan stok dapat terbaca real-time oleh pemilik. Koneksi jaringan, baik dalam bentuk WiFi maupun hotspot, menjadi jalur komunikasi antara perangkat kasir, perangkat pemilik, dan server aplikasi.

3.3.3. Antarmuka Perangkat Lunak

Antarmuka perangkat lunak menjelaskan berbagai sistem, platform, dan komponen lunak yang berinteraksi dengan aplikasi yang dikembangkan. Seluruh perangkat lunak ini mendukung jalannya aktivitas pemilik dan kasir, mulai dari login, pengelolaan produk, transaksi penjualan, hingga penyajian laporan.

3.3.3.1.Platform aplikasi berbasis web

Pengguna, baik pemilik maupun kasir, mengakses aplikasi melalui browser modern seperti Google Chrome atau Microsoft Edge. Browser berperan sebagai jembatan antara antarmuka pengguna dan server aplikasi, memungkinkan sistem menampilkan halaman dashboard, modul penjualan, manajemen pengguna, maupun laporan. browser harus selalu terhubung dengan jaringan internet agar dapat menampilkan data aktual yang disimpan pada server.

3.3.3.2.Basis data terpusat

sistem berkomunikasi dengan basis data MySQL yang berjalan melalui paket XAMPP. MySQL digunakan sebagai penyimpanan terpusat bagi seluruh data penting, seperti data produk, stok, transaksi, pengguna, dan laporan. Pemilihan MySQL pada XAMPP memudahkan pengelolaan data karena kompatibel dengan aplikasi web dan mendukung query yang cepat untuk kebutuhan transaksi harian. Setiap interaksi pengguna seperti pencarian produk, penambahan transaksi, atau pembaruan stok dilakukan melalui perintah (*query)* yang dikirim ke MySQL.

3.3.3.3.Driver printer thermal

Sistem juga berinteraksi dengan driver printer thermal yang terpasang pada perangkat kasir. Driver ini memungkinkan aplikasi mengirimkan perintah cetak ke printer untuk menghasilkan nota transaksi. Perangkat lunak driver bertindak sebagai penghubung antara halaman penjualan dan perangkat cetak, sehingga nota dapat diproses secara otomatis setiap kali transaksi diselesaikan.

3.3.4. Antarmuka Komunikasi

3.3.4.1.Komunikasi Client–Server melalui HTTP/HTTPS

seluruh pertukaran data antara perangkat pengguna dan server menggunakan protokol HTTP/HTTPS. Ketika kasir atau pemilik membuka halaman aplikasi, browser mengirimkan permintaan (request) ke server untuk memperoleh data seperti halaman login, daftar produk, transaksi, atau laporan. Server kemudian merespons dengan mengirimkan data yang diminta dalam bentuk halaman web atau format data tertentu. Penggunaan HTTPS diperlukan untuk menjamin keamanan selama proses autentikasi dan pertukaran data, sehingga informasi penting seperti kata sandi, transaksi, dan identitas pengguna tetap terlindungi dari risiko penyadapan.

3.3.4.2.Koneksi Internet sebagai Media Komunikasi

sistem hanya dapat digunakan ketika perangkat pengguna terhubung ke internet. Setiap proses mulai dari login, pencarian produk, hingga pencatatan transaksi yang memerlukan akses langsung ke server untuk mengambil atau memperbarui data. , koneksi internet menjadi elemen kritis yang memungkinkan aplikasi berjalan secara real-time dan sinkron dengan basis data pusat.

3.3.4.3.Pertukaran Data antara *Frontend* dan *Backend*

Sistem melakukan komunikasi intensif antara antarmuka pengguna (*frontend*) dan server aplikasi (*backend*). Browser mengirimkan permintaan berbentuk HTTP request, seperti permintaan validasi login, permintaan data produk, atau pengiriman data transaksi. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengembalikan data dalam bentuk respons, biasanya berupa HTML, JSON, atau data terstruktur lainnya. Pertukaran data ini memastikan pengguna selalu memperoleh informasi terbaru, seperti ketersediaan stok, total transaksi, dan laporan penjualan. Proses komunikasi ini berlangsung secara berulang sepanjang aplikasi digunakan.

3.3.4.4.Komunikasi Server dengan Basis Data MySQL

Semua data operasional sistem—termasuk produk, stok, transaksi penjualan, shift kasir, dan informasi pengguna—disimpan dalam basis data

MySQL yang dijalankan melalui XAMPP di lingkungan hosting. Server aplikasi mengelola komunikasi dengan MySQL melalui query SQL untuk membaca, menambah, memperbarui, atau menghapus data. Setiap aksi pengguna pada antarmuka, seperti menambahkan transaksi atau memperbarui stok, diterjemahkan menjadi instruksi yang dikirim ke basis data.

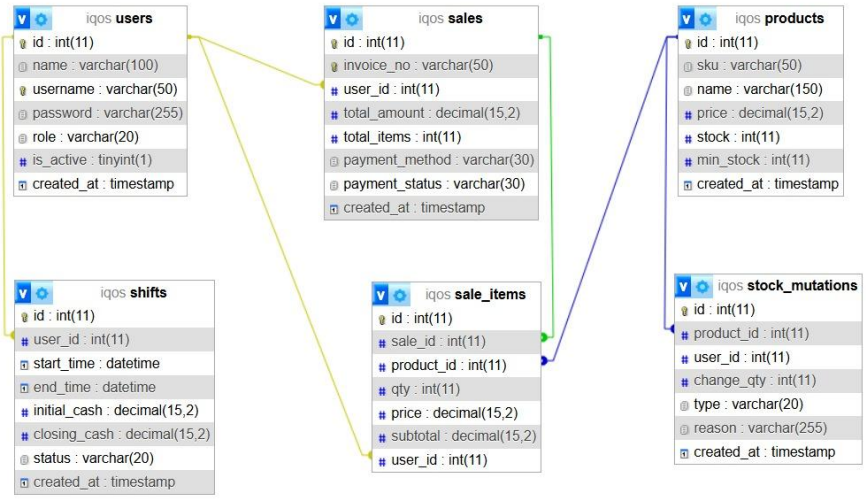
3.3.4.5.Komunikasi Perangkat dengan Printer Thermal

Pada saat transaksi telah diselesaikan, sistem mengirimkan perintah cetak ke printer thermal untuk menghasilkan nota pembelian. Terjadi secara lokal antara browser atau aplikasi kasir dengan driver printer yang terpasang pada perangkat. Driver meneruskan perintah cetak tersebut menggunakan protokol komunikasi yang sesuai, seperti USB atau Bluetooth, tergantung jenis printer yang digunakan.

3.4. Deskripsi Data

3.4.1. Entity Relationship Diagram

ERD menggambarkan struktur data utama dalam sistem toko IQOS serta hubungan antar-entitas yang mendukung proses bisnis seperti manajemen pengguna, transaksi penjualan, pergerakan stok, dan pencatatan shift. Sistem ini memiliki enam entitas utama yaitu users, products, shifts, sales, sale_items, dan stock_mutations. Masing-masing entitas memiliki peran penting dalam mengelola alur operasional toko.



Gambar 47. ERD pada Sistem Toko IQOS

Entitas users menyimpan seluruh data pengguna sistem, baik pemilik maupun kasir. Struktur atribut seperti name, username, role, serta indikator is_active menunjukkan bahwa sistem mendukung autentikasi, otorisasi, dan pengaturan status aktif pengguna. Entitas products menyimpan data produk IQOS seperti liquid, pod, coil, dan perangkat lain. Atribut penting seperti sku, name, price, stock, dan min_stock menggambarkan bahwa sistem mendukung pemantauan stok minimum dan harga produk secara real-time. Entitas shift mencatat data shift kasir, termasuk jam mulai, jam selesai, status shift, dan saldo kas awal maupun akhir. Entitas sales adalah inti transaksi penjualan yang berisi informasi ringkasan seperti nomor invoice, total item, total pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Entitas stok_mutations untuk mencatat perubahan stok produk, mencakup stok masuk (restock), stok keluar (penjualan), koreksi stok, ataupun penyesuaian manual oleh pemilik.

3.4.2. Deskripsi Data

3.4.2.1.Users

Tabel 2. Deskripsi Data Entitas Users

Nama Data	Tipe	Deskripsi
id	int(11)	Primary key, identitas unik user
name	varchar(100)	Nama lengkap user

username	varchar(50)	Username untuk login
password	varchar(255)	Password terenkripsi
role	varchar(20)	Peran user (admin / kasir)
Is_active	tinyint(1)	Status aktif (1=aktif, 0=nonaktif)
Created_at	timestamp	Waktu data user dibuat

3.4.2.2.Shifts

Tabel 3. Deskripsi Data Entitas Shifts

Nama Data	Tipe	Deskripsi
id	int(11)	Primary key shift
user_id	int(11)	Foreign key : users.id (kasir yang bertugas)
start_time	datetime	Waktu mulai shift
end_time	datetime	Waktu selesai shift
initial_cash	decimal(15,2)	Modal awal kasir saat shift dimulai
closing_cash	decimal(15,2)	Total kas saat shift selesai
status	varchar(20)	Status shift (open / closed)
created_at	timestamp	Waktu pencatatan shift

3.4.2.3.Products

Tabel 4. Deskripsi Data Entitas Products

Nama Data	Tipe	Deskripsi
id	int(11)	Primary key produk
sku	varchar(50)	Kode unik barang
name	varchar(150)	Nama produk
price	decimal(15,2)	Harga per unit
stock	int(11)	Stok saat ini
min_stock	int(11)	Batas minimum stok
created_at	timestamp	Waktu pencatatan produk

3.4.2.4.Sales

Tabel 5. Deskripsi Data Entitas Sales

Nama Data	Tipe	Deskripsi
id	int(11)	Primary key transaksi penjualan
invoice_no	varchar(50)	Nomor invoice unik
user_id	int(11)	FK: users.id (kasir yang membuat transaksi)
total_amount	decimal(15,2)	Total nominal penjualan
total_items	int(11)	Total kuantitas item dalam transaksi
payment_method	varchar(30)	Metode pembayaran (cash, qris, dll)
payment_status	varchar(30)	Status pembayaran (paid/unpaid)
created_at	timestamp	Tanggal transaksi dibuat

3.4.2.5.Sales_items

Tabel 6. Deskripsi Data Entitas Sale_items

Nama Data	Tipe	Deskripsi
id	int(11)	Primary key item detail penjualan
sale_id	int(11)	FK: sales.id
product_id	int(11)	FK: products.id
qty	int(11)	Jumlah barang terjual
price	decimal(15,2)	Harga barang saat dijual (snapshot)
subtotal	decimal(15,2)	qty × price
user_id	int(11)	FK: users.id (kasir yang input item)

3.4.2.6.Stock_mutations

Tabel 7. Deskripsi Data Entitas Stock_mutations

Nama Data	Tipe	Deskripsi
id	int(11)	Primary key item detail penjualan
product_id	int(11)	FK: sales.id
user_id	int(11)	FK: products.id
change_qty	int(11)	Jumlah barang terjual

type	varchar(20)	Harga barang saat dijual (snapshot)
reason	Varchar(255)	qty × price
created_at	timestamp	FK: users.id (kasir yang input item)

3.5. Kebutuhan Non – Fungsional

Tabel 8. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan Non-Fungsional	**Deskripsi**
Kinerja Sistem (*Performance*)	Sistem harus mampu memproses transaksi penjualan dalam waktu kurang dari tiga detik, sehingga kecepatan pelayanan kasir tetap setara dengan standar minimarket modern. Hal ini penting untuk menghindari antrean panjang dan menjaga kepuasan pelanggan. Selain itu, sistem juga harus dapat menangani transaksi dari beberapa shift pegawai yang bergantian tanpa terjadi penurunan performa. Dengan demikian, pergantian pengguna tidak akan memengaruhi kelancaran operasional toko.
Keamanan Data dan Akses (*Security*)	Keamanan sistem dijaga melalui mekanisme login berbasis akun, di mana setiap pegawai shift memiliki akses yang berbeda sesuai perannya. Pemilik toko memiliki hak akses penuh untuk mengelola produk, laporan, dan data keuangan, sementara kasir hanya diberikan akses terbatas pada transaksi. Seluruh data transaksi dan stok harus terlindungi dari perubahan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga mencegah risiko manipulasi data. Selain itu, sistem wajib mematuhi regulasi hukum terkait penjualan produk tembakau, termasuk pembatasan usia pelanggan minimal 21

	tahun, sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah.
Ketersediaan dan Ketergantungan Jaringan (*Availability & Network Dependency*)	Sistem dirancang agar selalu siap digunakan selama toko beroperasi, yakni dalam siklus 24 jam penuh. Keberlangsungan ini sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional, terutama pada jam-jam sibuk. Jika terjadi gangguan internet, sistem harus menyediakan opsi pencatatan manual yang kemudian dapat disinkronkan kembali setelah koneksi pulih. Dengan demikian, kegiatan penjualan tetap dapat berjalan tanpa kendala meskipun terdapat masalah teknis sementara.
Kemudahan Penggunaan (*Usability*)	Antarmuka sistem harus dibuat sederhana dan mudah dipahami, sehingga karyawan baru dapat mempelajarinya dalam waktu singkat tanpa membutuhkan pelatihan intensif. Tata letak menu perlu dirancang intuitif agar kasir dapat melakukan transaksi dengan cepat dan tepat. Dengan desain yang ramah pengguna, sistem dapat mengurangi potensi kesalahan sekaligus mempercepat alur kerja di toko.
Kompatibilitas dan Portabilitas (*Portability*)	Sistem harus dapat dijalankan pada perangkat tablet berbasis Android sebagai perangkat utama yang digunakan kasir. Selain itu, sistem juga perlu mendukung integrasi dengan printer nota sehingga setiap transaksi dapat dilengkapi dengan pencetakan struk sebagai bukti pembayaran resmi. Portabilitas ini memastikan sistem dapat digunakan secara praktis sesuai kebutuhan operasional toko sehari-hari.
Fleksibilitas (*Flexibility*)	Sistem dirancang agar dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan bisnis di masa depan. Salah satu arah pengembangan adalah penambahan

	integrasi dengan metode pembayaran digital, seperti QRIS, transfer bank, atau e-wallet. Selain itu, sistem juga harus mendukung ekspansi usaha, misalnya pengembangan konsep *coffee to go* atau pembukaan cabang baru. Dengan fleksibilitas ini, sistem tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga siap beradaptasi dengan pertumbuhan bisnis.

3.6. Constraint Requirements

Tabel 9. Constraint Requirements

Constraint Requirements	Deskripsi
Waktu (Deadline)	Proyek pengembangan sistem harus selesai dalam waktu ±3 bulan (1 bulan analisis & desain, 1 bulan pengembangan, 1 bulan uji coba & implementasi).
Anggaran	Anggaran proyek terbatas sesuai alokasi pemilik, sehingga sistem dirancang sederhana dengan fitur inti terlebih dahulu.
Cakupan (Scope)	Proyek hanya mencakup pengembangan sistem untuk toko fisik IQOS, tidak termasuk integrasi langsung dengan marketplace eksternal.
Teknologi	Sistem hanya dikembangkan untuk perangkat tablet Android pada tahap awal, belum lintas platform.

3.7. Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Tabel 10. Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Atribut Kualitas Perangkat Lunak	Deskripsi
Keandalan (*Reliability*)	Atribut keandalan menggambarkan kemampuan sistem untuk beroperasi dengan stabil tanpa mengalami kegagalan yang dapat mengganggu

	proses penjualan. Sistem harus mampu menjalankan fungsi inti seperti pencatatan transaksi, pengurangan stok, penutupan dan pembukaan shift, serta penyimpanan data secara konsisten. Sistem juga diharapkan memiliki toleransi terhadap kesalahan input pengguna, seperti salah klik atau pembatalan transaksi, tanpa mengakibatkan kerusakan data.
Ketersediaan (*Availability*)	Atribut ini memastikan bahwa sistem dapat diakses dan digunakan selama toko beroperasi. Perangkat lunak harus tetap tersedia sepanjang jam operasional agar proses penjualan tidak terganggu. Sistem juga harus memberikan respons yang konsisten ketika diakses oleh kasir maupun pemilik pada waktu yang bersamaan.
Keamanan (*Security*)	Atribut keamanan mencakup kemampuan sistem dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan kontrol akses terhadap data pengguna, produk, dan transaksi. Setiap pengguna wajib melakukan proses autentikasi sebelum dapat mengakses sistem, dan hak akses harus dibedakan antara kasir dan pemilik. Sistem juga harus menjaga agar data tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Kemudahan Pemeliharaan (*Maintainability*)	Atribut ini menggambarkan sejauh mana sistem dapat dipelihara, diperbaiki, atau dikembangkan lebih lanjut tanpa menimbulkan gangguan. Struktur kode, desain database, serta dokumentasi harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan developer melakukan pembaruan atau perbaikan apabila diperlukan. Sistem harus mendukung modularitas yang memungkinkan fitur ditambah atau diperbaiki secara terpisah tanpa mempengaruhi fungsi lainnya. Dengan tingkat maintainability yang

	baik, pengembangan fitur tambahan seperti metode pembayaran digital atau integrasi perangkat baru dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Kepindahan / Portabilitas (*Portability*)	Portabilitas menggambarkan kemampuan sistem untuk dijalankan pada berbagai perangkat tanpa memerlukan penyesuaian besar. Sistem harus dapat digunakan melalui browser modern pada perangkat seperti komputer kasir, laptop pemilik, maupun smartphone untuk keperluan monitoring. Selain itu, antarmuka harus tetap berfungsi dengan baik meskipun diakses dari ukuran layar yang berbeda.
Kemudahan Penggunaan (*Usability*)	Atribut usability memastikan bahwa sistem mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna dengan tingkat pengetahuan teknologi yang beragam. Tampilan harus intuitif, sederhana, dan menampilkan informasi penting secara jelas. Kasir baru harus dapat mempelajari cara menggunakan sistem dalam waktu singkat, terutama pada halaman penjualan yang berisi proses-proses cepat seperti menambahkan produk ke keranjang, menghitung total pembayaran, dan mencetak nota. Usability yang baik membantu mengurangi kesalahan pengguna serta meningkatkan efisiensi kerja di toko.
Skalabilitas (*Scalability*)	Skalabilitas berhubungan dengan kemampuan sistem dalam menyesuaikan diri terhadap peningkatan kebutuhan di masa depan. Sistem harus siap menghadapi penambahan jumlah transaksi, penambahan jenis produk, atau ekspansi toko ke cabang baru. Struktur data dan alur sistem harus dapat mendukung pengembangan seperti integrasi pembayaran digital, peningkatan fitur laporan, atau penambahan role pengguna lain.

3.8. Batas Perancangan

Dalam proses perancangan sistem ini terdapat sejumlah batasan yang ditetapkan agar pengembangan tetap fokus pada kebutuhan utama dan tidak melebar dari ruang lingkup yang telah disepakati. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

3.8.1. Ruang Lingkup Terbatas pada Operasional Toko

Perancangan sistem hanya mencakup proses penjualan, pengelolaan produk dan stok, manajemen pengguna internal, pengaturan shift, serta penyediaan laporan dasar. Fitur seperti pemesanan online, integrasi marketplace, atau pengelolaan cabang tidak termasuk dalam cakupan.

3.8.2. Pengguna Internal Terbatas

Sistem hanya dirancang untuk dua jenis pengguna, yaitu pemilik dan kasir. Tidak ada interaksi langsung antara pelanggan dengan perangkat lunak, sehingga alur kerja diarahkan sepenuhnya melalui kasir.

3.8.3. Antarmuka Sederhana dan Fokus pada Kecepatan

Rancangan antarmuka diprioritaskan untuk memudahkan kasir dalam melakukan transaksi secara cepat. Desain visual tidak mencakup elemen grafis kompleks, animasi, atau fitur visualisasi lanjutan.

3.8.4. Keamanan Tingkat Dasar

Sistem hanya mencakup mekanisme autentikasi pengguna dan pembatasan hak akses berdasarkan peran. Keamanan tingkat lanjut, seperti enkripsi khusus atau sistem deteksi intrusi, tidak termasuk dalam perancangan awal.

3.9. Matriks Keterunutan (*Traceability*)

Tabel 11. Matriks Keturunan

ID	Kebutuhan	Kode Proses	Nama Proses	Verifikasi
KF-01	Manajemen Pengguna & Shift Pegawai	1.1	Login & Validasi Akun	Demontrasi
		1.2	Atur Hak Akses (Pemilik/Kasir)	Inspeksi
		1.3	Pencatatan Shift	Demonstrasi
KF-02	Pencatatan & Pembaruan Stok	2.1	Input Stok Baru / Sale In	Demonstrasi

	Barang	2.2	Update Stok Otomatis saat Transaksi	Demonstrasi / Analisis
		2.3	Monitoring Stok	Inspeksi / Demonstrasi
KF-03	Pencatatan Transaksi Penjualan Otomatis	3.1	Input Produk ke Keranjang	Demonstrasi
		3.2	Hitung Subtotal dan Total Pembayaran	Analisis / Demonstrasi
		3.3	Proses Pembayaran	Inspeksi / Demonstrasi
		3.4	Cetak Nota Transaksi	Demonstrasi
KF-04	Penyusunan Laporan Penjualan	4.1	Pelaporan	Inspeksi / Demonstrasi
KF-05	Monitoring Jarak Jauh oleh Pemilik	4.2	Monitoring Dashboard	Demonstrasi

3.10. Ringkasan Kebutuhan

Secara umum, sistem yang dikembangkan harus mampu mendukung seluruh proses operasional toko, mulai dari transaksi penjualan, pengelolaan stok, manajemen pengguna, hingga penyediaan laporan dan monitoring bagi pemilik. Kebutuhan system meliputi:

3.10.1. Kebutuhan Fungsional

Sistem harus menyediakan fitur-fitur inti yang mendukung kegiatan operasional toko, yaitu: pencatatan transaksi penjualan, pencatatan dan pembaruan stok barang, manajemen pengguna dan shift pegawai, penyusunan laporan penjualan, serta monitoring jarak jauh bagi pemilik.

3.10.2. Kebutuhan Non-Fungsional

Sistem harus memenuhi standar kualitas tertentu agar dapat beroperasi dengan baik, seperti: performa cepat dan stabil, keamanan data pengguna dan transaksi, kemudahan penggunaan bagi kasir dan pemilik, portabilitas pada berbagai perangkat, serta dukungan pengembangan di masa depan.

3.10.3. Atribut Kualitas Perangkat Lunak

Sistem harus memiliki kualitas yang mencakup keandalan, keamanan, kemudahan pemeliharaan, ketersediaan, dan skalabilitas, sehingga dapat digunakan secara konsisten dalam operasional harian toko.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Toko

Lampiran 2. Notulensi Wawancara dengan Pemilik Toko

Nama Narasumber : Rizal Adhi Awaludin

Jabatan : Pemilik Toko

Pertanyaan	Jawaban
Apa tujuan utama anda ingin mengembangkan sistem untuk toko ini?	Kita berencana mengembangkan sistem toko ini sebagai bagian dari aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk membentuk korporasi bersama teman-teman yang memiliki latar belakang serupa.
Apa saja masalah atau kendala yang sering terjadi dalam pengelolaan toko saat ini, baik secara system atau manual?	Toko kita menggunakan sistem hybrid (campuran manual dan digital) dalam mengelola toko. Sistem Manajerial: Saya memilih bekerja sama dengan orang-orang terdekat, yaitu teman-temannya. Sistem Profesionalisme: Toko menggunakan sistem digital untuk absensi dan pencatatan. Ada juga pencatatan manual yang dilakukan setiap hari, minggu, dan bulan, berdasarkan stok barang. Pencatatan ini mencakup value, cost, dan persentase. Sistem manual digunakan untuk memeriksa kembali data, sedangkan sistem digital mempermudah pekerjaan
Apakah ada istilah khusus, singkatan, atau produk yang perlu dicatat agar konsisten?	Toko ini adalah bisnis franchise bernama IQOS. Nama produk dan barang yang dijual sudah diatur oleh pihak pusat. Sistem bisnisnya mirip dengan Alfamart atau Indomaret, di mana mereka menjual kembali barang yang disuplai oleh pusat.
Sumber inspirasi sistem seperti apa yang pernah Anda lihat atau gunakan sebelumnya?	Inspirasi utama datang dari pacar saya. Sebelumnya, mereka berdua pernah berjualan makaroni Bersama.

Bagaimana perspektif Anda mengenai peran system ini dalam mendukung bisnis toko?	Sistem ini berperan penting dalam meningkatkan bisnis, terutama dengan melibatkan orang-orang terdekat sebagai tim. Saya percaya bahwa dengan bekerja sama, teman-temannya akan menganggap toko ini seperti "rumah kedua". Mereka semua akan mendapatkan keuntungan dari bonus yang ada.
Untuk apa saja sistem ini akan digunakan? (contoh: kasir, manajemen stok, data pelanggan, laporan penjualan)?	Sistem ini akan terus digunakan selama toko ini masih beroperasi, dan kemungkinan akan mendapatkan pembaruan. Saya berencana mengubah konsep toko menjadi kafetaria dengan sistem "coffee to go", tetapi tetap menyediakan tempat yang nyaman untuk nongkrong.
Siapa pengguna utama dari sistem ini? (pemilik, karyawan kasir, admin gudang, atau pelanggan langsung)	kalo dari sisi ceo itu aku sendiri dan didominasi dan disupport oleh 3 orang(pacar,hilman,gerry). toko ini kalo dibilang saham seluruhnya itu dimiliki sama 4 orang (satu band). cuma kalo kaya manager pimpinan nya aku. pegawai tetap nya ada 5 karna toko buka 24 jam, kalo yang freelance kadang ada 3 kadang 4.
Apakah ada keterbatasan yang harus diperhatikan?	umur, karena tembakau,kita harus menjual berdasarkan aturan minimal 21 thn. logikanya masa anak² merokok. toko tersebut juga memiliki himbauan 21+ yang dicetak dan dipajang ditoko.
Apakah sistem ini harus terhubung atau bergantung dengan sistem lain? (misalnya marketplace online, pembayaran digital)?	untuk saat ini kadang online kadang offline. karena ditoko online tidak semua toko bisa memperjual belikan rokok elektrik tersebut krna ada nya kebijakan dan aturan dari aplikasi. Saat ini, toko masih bertahan dengan sistem offline dan online. Kita menggunakan platform Tokopedia, tetapi tidak bisa menggunakan Shopee karena produk tembakau dilarang di platform tersebut. salah satu cara lainnya collab dengan acara²

	tertentu salah satunya y ang pernah kolaborasi dengan super motto
Fitur utama apa saja yang Anda harapkan ada di aplikasi ini?	aplikasi ada 2 (ayokasir_apk yang langsung dibuat dari toko pusat langsung &id.toko kita_buatan temen anak teknik) fitur pemasukan dana yang otomatis masuk ke sistem toko juga.
Apakah pelanggan juga perlu bisa mengakses sistem (misalnya untuk pemesanan online)?	pelanggan sendiri tidak bisa mengakses sistem sendiri, tetapi pelanggan bisa mengetahui atau mengecek rokok elektrik melalui hp dan bisa mengupdate nya
Bagaimana alur kerja toko sehari-hari yang menurut Anda paling penting untuk diotomatisasi?	pencatatan barang&uang yang dilakukan setiap ganti shift. dan setiap pergantian shift pencatatan yang sebelumnya dilakukan akan dicek kembali oleh shift berikutnya. sehari penggantian shift sebanyak 3 kali.
Seberapa cepat sistem ini harus bisa merespon transaksi penjualan dikasir?	Sebenernya kalo kita transaksi di kasir gak lama, kaya di Alfamart aja cuma bedanya di kita ga pake komputer masih pake tab.
Apakah ada standar keamanan khusus yang anda inginkan (contohnya: login dengan password, role pengguna atau enkripsi data)?	Hal itu kita gunakan berdasarkan shift, jadi di dalam aplikasi yang kita gunakan itu untuk masuknya setiap pegawai memiliki akun, jadi ketika keluar dia ngeluarin akun ketika masuk dia log in lagi akun. Jadi meskipun aku lagi main kita bisa ngeliat ada pemasukan, tapi yang bisa ngontrol itu hanya akun aku doang berempat sisanya hanya bisa melihat riwayat - riwayat doang.
Apakah sistem mudah dipelajari karyawan baru tanpa pelatihan yang panjang?	kalo mudah iya jelas, cuma prosesnya pasti rumit karena yang berbasis rokok tuh banyak.
Seberapa penting kecepatan aplikasi dibandingkan dengan detail laporan?	kalo detail laporan sendiri paling membutuhkan waktu 2 menit cuma untuk cross check nya itu lama karena kan pegawai juga gak bisa langsung

	tetep kan harus income lagi, ngecek nih sold out berapa sale in berapa belum misalkan kalo datang barang.
Apakah sistem harus tetap stabil meskipun banyak transaksi dilakukan bersamaan?	Yang namanya aplikasi terkadang gak stagnan ada kalanya lemot untuk mengakali lemot itu makanya kita gunakan yang manual, jadi bilamana lagi down nih sistem entah itu tiba tiba jaringan lag atau misalkan maintains sistemnya dari pusat jelek kita udah ada backup an nya jadi kita tinggal menyelaraskan keduanya.
Apakah ada batasan tertentu (misalnya keterbatasan perangkat, jaringan internet atau biaya)?	Internet sih karena ya itu kalo gak pake internet kan susah pake mobile nya nah mungkin kelebihan nya itu ketika aku lagi jauh aku masih bisa kontrol
Apakah perangkat keras yang digunakan hanya komputer kasir, atau juga mobile/tablet?	Perangkat keras yang digunakan hanya tablet saja, karena system aplikasinya sudah ada di *playstore.*
Apakah ada aturan hukum yang harus dipatuhi terkait penjualan produk (misalnya batasan umur pelanggan)?	Memang ada batasan umur yang harus dipatuhi
Bagaimana cara Anda memprioritaskan kebutuhan sistem? (contoh: mana fitur wajib ada sejak awal, mana yang bisa ditambahkan belakangan).	Sejauh ini sudah cukup, saya belum merasakan ada yang perlu ditambahkan. Dimana fiturnya sendiri ada klik *sale out* nya apa aja, barangnya apa aja. Kalau misalnya gaada, khususnya saya bisa menambahkan stok barang. Jadi ketika ada pengeluaran barang, system otomatis mengurangi stok barang. Misal saya menambahkan barang, “Nazril 3 barang”, Ketika pegawai menjual Nazril 2 barang, otomatis di system barangnya sisa 1. Paling saya men-crosscheck benar tidak barang tersebut terjual.

Apakah setiap kebutuhan harus langsung ditelusuri ke proses bisnis yang ada sekarang?	Harus, karenakan menyangkut dengan uang. Cuman untuk system, saya kalau menghitung harian kan pusing, capek juga. Jadi hitungan kita grafik itu perminggu.
Apakah Anda ingin sistem ini fleksibel agar bisa dikembangkan lagi di masa depan?	Pengen, saya pengen di aplikasi tersebut sudah nge-combine sama dana, BRI, dan lain-lain. Jadi saya kepikirannya, membuat aplikasi Ketika kita menjual barang tapi langsung ada notifikasi dari aplikasi pembayaran tersebut. Soalnya, untuk sekarang Ketika pembeli melakukan pembayaran secara digital itu notifikasinya masuk hanya di owner saja, tidak ada masuk ke tablet kasir. Jadi saya ingin ada juga notifikasi masuk ke tablet kasir.

Lampiran 3. Dokumentasi Wwancara dengan Kasir Toko

Lampiran 4. Notulensi Wawancara dengan Kasir Toko

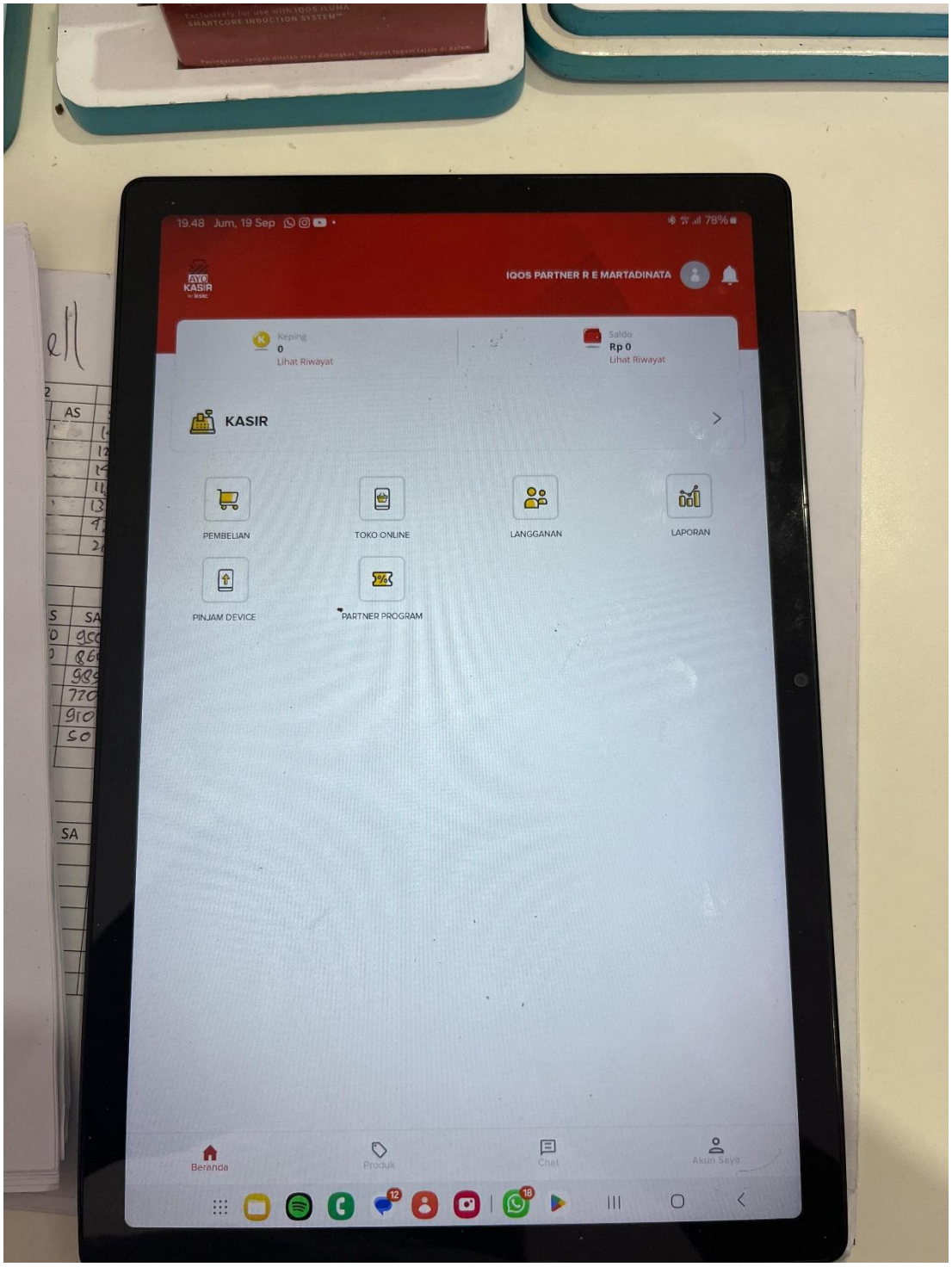
Nama Narasumber : Nada

Jabatan : Kasir Toko

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana proses transaksi penjualan dilakukan saat ini? Apakah ada kendala (misalnya antrian lama, kesalahan hitung, nota hilang)?	Saat ini transaksi dilakukan menggunakan tablet kasir untuk input penjualan. Kendalanya, kalau jaringan internet sedang bermasalah, proses transaksi jadi agak lambat karena sistem tidak bisa berjalan maksimal. Kadang juga ada kesalahan hitung kalau harus mencatat manual saat offline, dan nota bisa terlambat tercetak.
Seberapa penting kecepatan sistem saat digunakan di kasir (misalnya saat banyak pelanggan)?	Sangat penting. Kalau sistem lambat, antrian pelanggan jadi menumpuk, apalagi kalau ramai di jam-jam tertentu. Kasir perlu sistem yang bisa langsung respon cepat, idealnya tidak lebih dari 2–3 detik per transaksi.
Apakah sistem harus bisa tetap digunakan kalau internet mati (offline mode)?	Iya, sangat perlu. Kalau internet mati, sebaiknya sistem tetap bisa mencatat transaksi, lalu nanti datanya bisa otomatis tersinkronisasi begitu jaringan kembali normal. Dengan begitu, kasir tidak perlu repot mencatat manual.
Bagaimana menurut Anda cara terbaik agar kasir baru bisa cepat belajar memakai sistem ini?	Sistem sebaiknya dibuat sederhana dengan menu yang jelas dan alur yang tidak berbelit. Kalau antarmuka mudah dipahami, kasir baru bisa langsung belajar sendiri hanya dengan melihat menu, tanpa perlu pelatihan panjang.

Lampiran 5. Dokumentasi Obseervasi

Lampiran 6. Sistem Kasir



Lampiran 7. QR Code Tools Sistem Toko IQOS

Lampiran 8. Tautan Tools Sistem Toko IQOS

https://qrco.de/iqospartnerre